제안 발표 자료

AI학습용데이터 통합 제공 시스템 구축

사업책임자 최용석 실장

- 주관기관: 에이치나인
- 공동기관: 테크노베이션파트너스, 시큐어링크, 와이젠정보기술, 키보코

NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

HNINE WE DO INTERACTIVE WORKS

TENOPA

SECURELINK

YGEN

kiboko

KONAN TECHNOLOGY

법무법인 필 LAW FIRM PIL

평가항목 조견표

구분	평가항목	평가기준	배점	해당 페이지
전략 및 방법론 (25)	추진전략	• 추진전략의 창의성, 타당성 • 추진전략의 실현가능성	7	14~17
	제안요청 내용의 이해도	• 사업의 목적 및 특성, 제안요청내용에 대한 정확한 이해 • 제안요청 사항에 대한 수행방안의 명확성 • 제공자료(근거자료)의 객관성 및 종류 등	8	6~11
	사업수행 조직 및 역량	• 사업수행 수행사의 조직 및 인원 현황	5	13
	사업수행 기술	• 유사분야에서의 사업 수행노하우 및 기술의 우수성 • 원활한 사업수행을 위한 전사적 지원 가능성	5	18~24
기술 및 기능 (30)	설계 적절성	• 요구사항 분석, 업무 구조화, 화면, 프로세스, 기능 등의 체계 설계 방안에 대한 적정성과 완성도를 평가	5	27~28, 77
	개발방안의 적절성	• 기능 구현 방안, 모듈 구성, 구현 방법론, 테스트 및 품질확보 방안의 적절성을 평가	10	30~40, 76
	데이터 구성 적정성	• 데이터 구조 정의, 표준화, 품질관리, 이력관리, 활용성 확보 방안의 적정성을 평가	5	33~35, 39~44, 78~84
	인프라 방안의 적절성	• 시스템 운영환경 구성, 성능·확장성·가용성·백업·복구 체계의 적정성을 평가	5	45~48, 75
	기술 가능성	• 적용기술의 타당성, 상호운용성, 확장 가능성, 유지관리 용이성 및 기술적 실현 가능성을 평가	5	9, 30~40, 81
프로젝트관리 (15)	일정관리 방안	• 사업 추진 일정의 적정성 • 세부 활동 계획의 구체성 및 타당성	5	15, 52
	사업관리 방안	• 위험관리, 자원관리 방안의 적정성 • 업무보고, 진도관리 방안의 적정성 • 산출물 작성 및 제출 계획의 적정성	5	53~56
	수행조직 및 업무분장	• 사업수행 조직체계 편성 및 업무분장의 적정성	3	57~58
	품질보증	• 품질보증을 위한 조직 및 방법의 적정성 • 품질 보증 절차 및 내용의 적정성	2	59~60
프로젝트지원 (14)	보안 관리 방안	• 사업수행 관련 문서, 산출물 등 보안관리 방안의 적정성 • 개인정보 등 자료 유출 방지대책 • 보안관제 방안 수립 및 지원 방안의 적정성	7	47, 62, 75
	기타 지원 방안	• 사업 관련 및 기간, 계획의 적정성 • 기타 지원 방안에 대한 적정성 등	7	63~64
하도급 계획 적정성 (5)	하도급 계획 적정성	• 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지 여부	5	66
사회적 가치 및 안전 관리 (6)	안전 및 보건관리, 재난관리 등	• 안전관리 매뉴얼의 현실적 작성 및 이에대한 관련자 교육계획 수립의 적정성 • 비상상황 및 재난 발생시 구체적인 대응 방안 제시 • 프로젝트 수행을 위해 사업장을 구축하는 경우 사업장과 수행인력에 대한 안전 및 보건관리 방안을 제시	3	67~68
	사회적 가치구현, 일자리 창출, 환경보호, AI윤리 등 ESG 경영실현	• 사회적 약자기업 지원 및 용역 수행지역 발전방안의 적정성 • 사업과 관련한 일자리 창출방안의 적정성 • 온실가스 감축, 탄소중립 등 저탄소경제 촉진의 적정성 • 윤리경영 및 정보공개 강화 등 지배구조 운영의 적정성 • 인공지능윤리 준수 노력 및 적정성	3	69
상생 협력(5)	상생 협력	• 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율 (지분율)에 따라 등급을 평가	5	별도 평가
총 계			100	

CONTENTS

I chapter
사업의 이해

II chapter
사업 수행능력

III chapter
사업 세부내용

IV chapter
프로젝트 관리

V chapter
프로젝트 지원

VI chapter
기타

Ⅰ 사업의 이해

1. 배경 및 필요성
2. 사업 목표
3. 과업 수행계획 및 방안

“AI학습용데이터 통합 제공 시스템 구축”

AI 학습용 데이터의 발굴 · 등록부터 품질검증 · 개방 · 검색 · 활용까지 전주기를 하나의 체계로 통합

| 발주처 | NIA 한국지능정보사회진흥원 NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

| 제안기관 | HNINE WE DO INTERACTIVE WORKS, TENOPA, SECURELINK, YGEN, kiboko

| 총 사업비 |

2,879백만원

| 사업 유형 |

시스템구축

| 사업기간 |

계약체결일부터 120일

| 제안내용 |

- AI학습용데이터 통합 제공 시스템 구축
- 통합 제공 시스템 인프라 구축

01 통합제공체계의 목적과 목표

- 데이터 전주기 통합 관리와 AI(기계·에이전트) 연계가 완벽히 보장되는 '지속 가능한 데이터 활용 생태계 플랫폼'으로 구조를 전환

배경 및 이슈

1 환경 변화

- 생성형 AI → 피지컬 AI 시대로 전환
- 텍스트 데이터 → 추론·행동형 데이터
- 고품질 데이터 즉시 활용이 경쟁력

※ Gartner 2026 10대 전략기술, Deloitte(2026)

2 현행 한계

- 등록·보관 중심
- 범부처 학습용데이터 통합체계 부재
- 전주기 상태·품질 추적 한계
- 목록형 탐색 중심
- 기계 판독형·AI Tool 연계 부족

※AI허브 현행실사(2026.7),선행기획 보고서(NIA, 2025)

핵심 이슈

- 전주기 관리 미흡
- 의미 기반 탐색 부족
- AI 개발·활용 연계 부족

구조 전환

시스템 정의 및 구축 범위

✓ AI학습용데이터 발굴·등록, 품질관리·비식별, 개방·제공, 검색·연계·활용 기능을 포괄한 시스템

✓ 단순 서비스 포털이 아닌 데이터 활용 생태계 공통 기반 플랫폼

① 발굴·등록	② 품질관리·비식별	③ 개방·제공	④ 검색·연계·활용
수집 · 등록 · 연계	품질확보 · 안전 활용	다운로드·API·AI 검색	사람·기계 활용 / AI 개발 Tool 연계

'통합', '제공', '체계'의 개념 및 구축 범위

통합
대상·절차·접점의 3중 통합
- ✓ 내부+외부 통합검색
- ✓ 등록~폐기 전주기 상태관리
- ✓ 포털 + 에이전트

제공
다운로드를 넘는 다중 제공 채널
- ✓ API·워크스페이스·AI 검색
- ✓ 기계판독형 제공
- ✓ 분석환경 지원

체계
지속 운영 구조
- ✓ 식별·코드체계
- ✓ 상태·이력관리
- ✓ 운영·인프라 이관 전제

02 통합제공체계의 이해

- **산재된 AI 학습용데이터를 체계적으로 수집·관리하고, 누구나 쉽게 검색·활용할 수 있도록 통합 제공하는 국가 통합 인프라**

통합제공체계의 핵심 역할

- **01 데이터 수집·연계**
  부처·기관·기업 등에 분산된 AI 학습용데이터를 표준에 따라 수집·연계
- **02 데이터 품질확보**
  고품질 데이터로 전환하고 품질관리, 비식별화, 라벨링 등 전문적 지원 제공
- **03 데이터 개방(플랫폼·AI서비스)**
  검색·접근·활용이 쉬운 플랫폼을 통해 데이터 개방 및 활용 지원

데이터 제공자

- 중앙부처·공공기관
- 지자체·공공기관
- 대학·연구기관
- 민간기업·기타

데이터 수집·연계
표준·절차 기반

AI 학습용데이터 통합제공체계

① 통합 기준 및 기반 (구축·기반)
- **통합제공 표준**
  데이터 유형·메타데이터·포맷 표준화
- **수집·등록 체계**
  데이터 등록 절차 및 가이드 마련
- **인센티브 및 제도**
  인센티브 및 법·제도 기반 마련
- **보안·거버넌스**
  보안·접근권한·거버넌스 체계 수립

② 데이터화·지원 (고품질화)
- **데이터 전환**
  원천 데이터를 AI 학습용으로 변환
- **품질관리**
  품질진단·개선 및 품질 검증
- **개인정보 보호**
  개인정보 탐지·비식별화 조치
- **라벨링 지원**
  전문 라벨링 및 아노테이션 지원

③ 플랫폼·서비스 (제공·활용)
- **데이터 등록·저장**
  안전한 저장 및 버전·이력 관리
- **검색·탐색**
  지능형 검색·필터, 메타데이터
- **활용·다운로드**
  API·다운로드·분석환경 제공
- **맞춤형 서비스**
  수요자 맞춤형 패키지·큐레이션

데이터 제공·활용
검색·접근·활용

데이터 이용자

- AI 기업·스타트업
- 연구자·개발자
- 공공기관·정책기관
- 일반 국민·교육기관

통합제공체계 기대 효과

- **데이터 사일로 해소**
  분산 데이터 통합으로 효율적 관리
- **고품질 데이터 확보**
  표준화·품질관리로 신뢰성 확보
- **AI 혁신·산업 활성화**
  접근성 강화로 AI 서비스 혁신 촉진
- **데이터 주권·가치 제고**
  국가 데이터 자산 관리로 주권 확보

03 통합제공체계 시스템의 기술적 이슈

- **현행 구조의 기술적 한계를 구체적으로 식별하고, 표준 · 자동화 · 개방형 아키텍처로 품질 · 보안 · 활용성을 동시 확보 필요**

동 사업 추진 기술적 이슈			기술적 대응방안
T1	**의미기반 탐색 부재** 목록 · 태그 중심 검색으로 의미 단위 데이터 발견과 정밀 탐색이 어려움	영향 탐색 실패 ·활용률 저하	**하이브리드 의미검색** 키워드 · 메타데이터 · 벡터를 결합하고 정답셋 기반으로 정확도 · 재현율을 검증
T2	**기계판독 인터페이스 부재** AI 에이전트가 데이터 구조 · 라이선스 · 상태를 직접 판별할 표준 인터페이스가 없음	영향 자동 연계 ·활용 제한	**기계판독 우선 설계** 표준 메타데이터와 API · MCP 등 구조화 인터페이스를 적용하고 호출 · 응답 이력을 관리
T3	**외부 데이터 연계 미흡** 폐쇄형 카탈로그로 외부 원천 · 연계 검색이 부족	영향 커버리지 ·접근성 저하	**연합형 카탈로그 구조** 보유형 · 연계형을 구분하고 외부 카탈로그 동기화와 단일 검색 접점을 설계
T4	**권리·개인정보·보안 통제 분절** 권리 조회·개인정보 검사·반출 통제가 수작업·분리 운	영향 법적 리스크·개방 지연	**권리·개인정보·보안 게이트 자동화** 등록·반출 2개 지점의 권리 조회·개인정보 탐지와 안심구역 비식별·반출통제·감사로그를 통합 자동화
T5	**대용량 제공 비효율 · 종속성** 설치형 전송 의존과 환경 제약으로 이용 · 운영 부담이 발생	영향 전송 실패 ·확장성 제약	**개방형 대용량 전송** 분할 · 이어받기 · 무결성 검증과 브라우저 · API 기반 표준 전송 방식을 적용
T6	**AI 분석·코딩 지원 도구 부재** 분석·코딩 지원 도구가 없어 활용 장벽 발생	영향 활용 진입장벽·재현성 저하	**AI 분석·코딩 워크스페이스 제공** 데이터셋 카드·SDK·노트북 분석환경과 국제 표준 수준의 데이터셋 카드·SDK·노트북 분석환경 제공 (Hugging Face 상회 국가 서비스툴 제공 목표)

기술적 대응 적용 효과

- **탐색 정확도 향상** — 의미 단위 발견성 제고
- **AI · 에이전트 활용성 확보** — 기계판독·분석·코딩 지원
- **데이터 커버리지 확대** — 내 · 외부 통합 접근
- **권리 · 보안 신뢰성 강화** — 안전한 제공 · 반출

04 통합제공체계 시스템 구축 시간적 이슈

4개월 구축 · 이관 · 시험과 고정된 개방 시점을 동시에 충족하려면 기술적·거버넌스 병렬 혁신 전략 필요

시간적 이슈 식별		기술적 대응방안	거버넌스적 대응방안
D1	**절대 기간 부족** 12개 기능 구축과 전량 이관을 4개월 안에 동시에 완료해야 함 위험: 일정 초과 ·개방 지연	**모듈화 · 자동화** 기능을 독립 배포 단위로 분리하고 자동시험 · 자동배포로 개발 · 검증 시간을 단축	**범위 계층화 · 우선순위 확정** 필수 기능과 고도화 기능을 구분하고 1차 개방 범위를 조기에 동결
D2	**개발 · 이관 중첩** 2~3개월차에 개발과 이관이 겹치며 대상 확정 전 개발 시 재작업 위험 위험: 정합성 오류 ·재작업	**2단계 이관 · 실시간 검증** 시범이관 후 본이관으로 분리하고 이관 전후 정합성을 실시간 점검	**이관 대상 조기 확정 · 변경통제** 1개월차에 대상 · 기준을 확정하고 이후 변경은 승인 절차로 통제
D3	**외부 종속 일정** 인프라 제공 · 연계기관 협의 · 권리정보 연계가 외부 일정에 의존 위험: 병목 · 일정 지연	**대체경로 · 임시환경** 모의 인터페이스, 기존 자원, 임시환경으로작업 연속성을 확보	**역산 일정 · SLA · 에스컬레이션** 제공 요청일과 여유일수를 역산하고 지연 단계별 책임 · 조치를 사전 정의
D4	**계약기간 · 개방 시차** 개발 · 이관 · 시험은 계약 내 완료하되 사전개방 · 본개방은 이후 구간 위험: 완료 기준 혼선	**단계 배포 · 롤백 구조** 사전개방과 본개방 환경을 분리하고 장애 시 롤백 가능한 구조를 마련	**완료 기준 · 개방 게이트 분리** 계약 완료, 사전개방, 본개방의 통과 조건과 의사결정 권한을 구분
D5	**개방 준비 이중 부하** 시범운영과 본개방 준비가 겹치고 발견 오류를 전량 조치해야 함 위험: 오류 누적 ·운영 불안	**시범운영 산출물 재사용** 오류목록 · 모니터링 · 매뉴얼을 본개방 준비 산출물로 전환하여 중복 작업을 제거	**준비도 체크리스트 · 결함 우선순위** 오류 · 매뉴얼 · 점검 · 승인 조건을 주기적으로 판정하고 결함을 우선순위별 처리

임계경로 및 개방 게이트

이관 대상 확정 → 개발 · 이관 병행 → 통합 · 성능시험 → 사전개방 게이트 → 본개방 게이트

2. 사업 목표

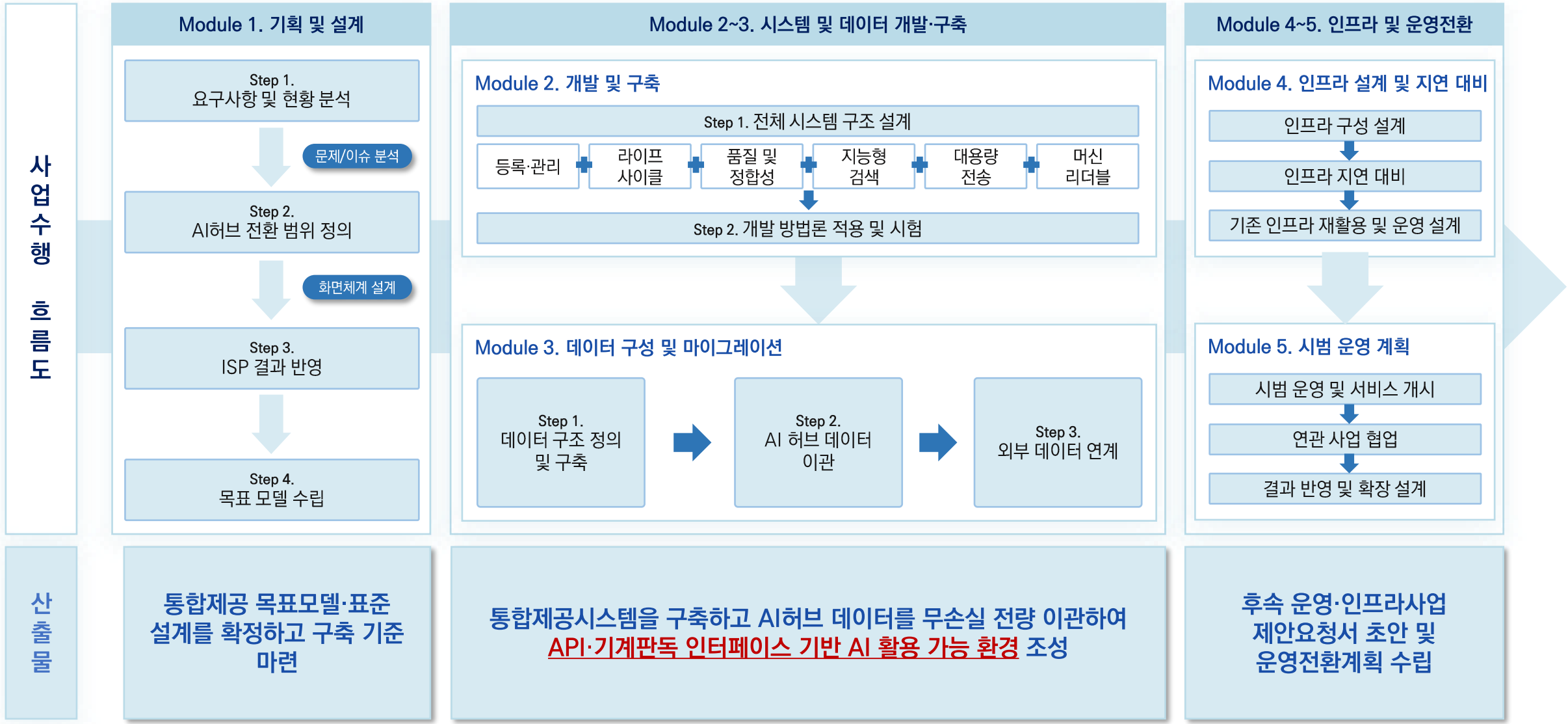
● 기존 '자체 구축 데이터의 단순 개방(As-Is)'에서 범부처 데이터를 표준·권리·기계판독으로 잇는 '국가 데이터 유통 기반(To-Be)'으로 전환

AI 학습용데이터 통합 제공 시스템 구축
(2026)

	현행 AI허브 As-Is (자체 구축 데이터 중심 · 단순 개방)	To-Be (표준화 · 권리 명시 · AI-Native 제공)
운영 / 등록·관리	• 외부기관 데이터 등록·개방 통합 창구 부재, 기관별 개별 협의에 의존 • 기관별 메타데이터가 상이하여 일관된 등록·검수 불가 • 등록~개방 진행 상태 추적 불가, 사업 종료 후 관리주체 소멸	• 등록후보 접수→심사→승인→등록 전자 워크플로우 표준화 • 통합 메타데이터·공통 코드체계 기반 단일 등록 기준 확립 • 생성~폐기 8단계 라이프사이클 상태·이력 통합관리
활용 방안	• 저작권·이용허락 범위가 데이터에 부착되지 않아 활용 판단 불가 • 품질 검증이 수동 절차에 의존하여 개방 시점 지연 • 검수 이력과 버전이 분리 관리되어 품질 변화 추적 불가	• 저작권위원회 권리정보DB 연계 자동 조회·검사·메타 표기 • 사전진단→자동검수→수동검수→승인 검수, 품질특성 검증 • 데이터셋 ID 기준 검수이력·버전 연계 추적
검색, UX	• 데이터셋 단위 키워드 검색만 가능, 압축파일 내부 구조 파악 불가 • zip·tar 일괄 다운로드 구조, 상용 전송솔루션(INNORIX) 종속 • 화면(GUI) 중심 제공으로 AI 에이전트 직접 판독·활용 불가	• Vector DB·온톨로지 기반 하이브리드 의미검색 제공 • 미리보기·부분추출 + 오픈소스 기반 대용량 전송 자체 구현 • REST API·MCP Server 기반 머신리더블 제공

단순 포털 재구축을 넘어
범부처 데이터를 One Source-Multi Use로 연결하는 국가 AI 데이터 기반 구축

사업 수행체계도


사업수행 흐름도
Module 1. 기획 및 설계
Step 1.
요구사항 및 현황 분석
문제/이슈 분석
Step 2.
AI허브 전환 범위 정의
화면체계 설계
Step 3.
ISP 결과 반영
Step 4.
목표 모델 수립
Module 2~3. 시스템 및 데이터 개발·구축
Module 2. 개발 및 구축
Step 1. 전체 시스템 구조 설계
등록·관리
라이프 사이클
품질 및 정합성
지능형 검색
대용량 전송
머신 리더블
Step 2. 개발 방법론 적용 및 시험
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Step 1.
데이터 구조 정의 및 구축
Step 2.
AI 허브 데이터 이관
Step 3.
외부 데이터 연계
Module 4~5. 인프라 및 운영전환
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
인프라 구성 설계
인프라 지연 대비
기존 인프라 재활용 및 운영 설계
Module 5. 시범 운영 계획
시범 운영 및 서비스 개시
연관 사업 협업
결과 반영 및 확장 설계
산출물
통합제공 목표모델·표준 설계를 확정하고 구축 기준 마련
통합제공시스템을 구축하고 AI허브 데이터를 무손실 전량 이관하여 API·기계판독 인터페이스 기반 AI 활용 가능 환경 조성
후속 운영·인프라사업 제안요청서 초안 및 운영전환계획 수립

Ⅱ 사업 수행능력

1. 컨소시엄 구성
2. 추진전략
3. 제안사 특징 및 장점

사업 아키텍처 전반에 최고 수준의 전문 그룹을 병렬 투입하고, 통합 교차 검증 체계로 적시에 고품질의 결과물을 완성

계층별 전문 그룹 병렬 투입과 인터페이스·도메인 밀착 검증으로 무결점 아키텍처 구현

계층	주요 구성 요소		요구사항	담당
표현 계층	이용자·기관담당자·운영자 포털, 챗 기반 UI, 웹표준·접근성		DR-007~011 IR-001~008 QUR-002	에이치나인
응용 계층	업무	등록관리·라이프사이클·품질관리·외부제공·워크스페이스	FR-001~010	에이치나인
	검색	색인·벡터검색·온톨로지·지식DB·연관추천	FR-011~013 FR-022~024	코난 하도급 (+에이치나인 검증)
	에이전트	머신리더블 서비스(MCP·OpenAPI), 호출 이력 관리	FR-019~021	에이치나인 (+코난 MCP)
	통제	저작권 권리 게이트·반출 통제·비식별·접근통제	FR-028~030 DR-020	시큐어링크 (+코난 조회)
	공통기반	인증·권한·공통코드·식별체계·알림·정책엔진, Admin	FR-031~039	에이치나인
데이터 계층	메타데이터·코드체계·대용량 저장·이력·계보, 데이터 표준		DTR-001~006	키보코
인프라 계층	클라우드·스토리지·네트워크, 망분리·안심구역, 이중화·백업		DR-019/022	와이젠 (+시큐어링크 보안)

기획 · 관리(PMO)

테크노베이션파트너스

시스템 기획 및 설계 연구
과기부 및 발주처 요구사항 대응(보고자료·기술보완 등)
요구사항 정의서 · 추적표
산출물 단일 형상관리 · 통합 PMO

DR-001~005 / OR-004·008

법률 검증

법무법인 필 — 자문(비SW)

저작권 · 개인정보 적법성 독립 검증
지식재산권 귀속 검토
보안 검토 회의 배석

DR-020·021 / OR-011

통합제공체계 구성요소 담당 지정을 통한 책임제 운영

계층 간 인터페이스 규격 변경은 기술 협의체 단일 승인 (격주)

AI-검색 외주는 코난 출신 사업책임자가 주 1회 인수 검증

공동수급체 5개사 HNINE TENOPA SECURELINK kiboko YGEN

외주 · 자문 KONAN TECHNOLOGY 법무법인 필

파트별 검증된 전문사 1:1 배치 + 컨설팅사 사업기획·PMO·거버넌스 대응 총괄을 통한 파트별 완료시점과 연결지점을 매칭

01 화면 에이치나인
대용량 데이터 시각화·서비스 기획 다수
통합포털 UI/UX·SSO

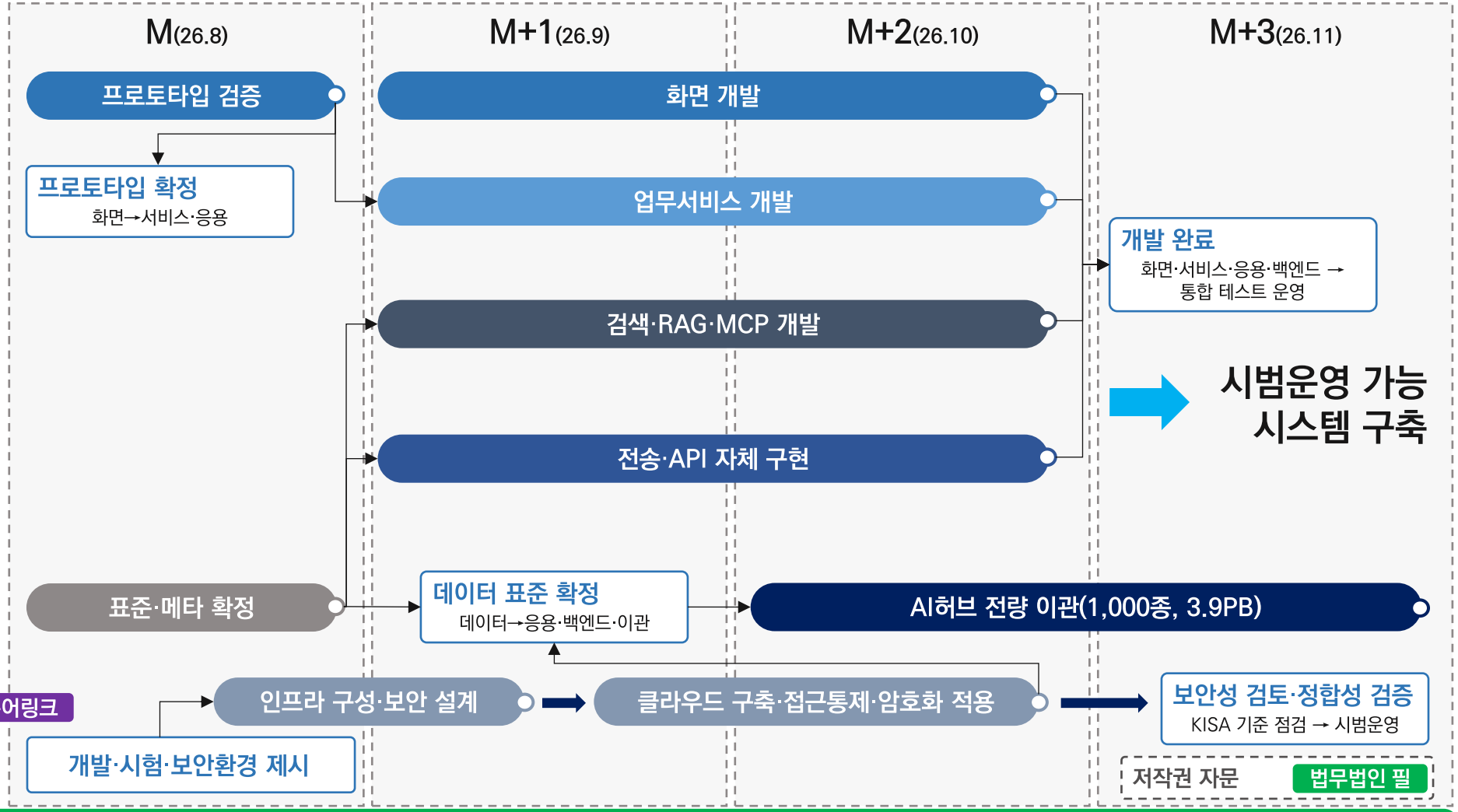
02 서비스 에이치나인
Trading AI Agent, AI 서비스 기획
등록·검수·개방·활용 서비스

03 응용 코난테크놀로지
AI·벡터검색 전문
하이브리드검색·RAG·MCP

04 백엔드 에이치나인
AI 데이터 플랫폼 백엔드 구축·운영 경험
대용량 전송·표준 API 구현

05 데이터 키보코
데이터 표준화·이관/임상데이터 표준화
약 1,000종·3.9PB 이관

06 인프라 와이젠정보기술 시큐어링크
공공 서버·스토리지 / KISA 검증·비식별
클라우드 구성·보안 통제



테크노베이션파트너스 I 총괄 PMO · 거버넌스 대응 · 시스템 기획을 위한 조사·분석

4개사의 보유 솔루션을 파트별로 직접 투입하여 신규 개발 구간을 제거하고, 시간을 미개발 분야에 재투입하여 품질 확보

(품질 확보) 기개발 솔루션 탑재

이미 개발된 기술 솔루션을 그대로 통합제공
시스템에 탑재하여 신규 개발 시간 확보

실시간 수집·통합 데이터 플랫폼 솔루션

다양한 데이터 소스의
실시간 수집·통합 및 대용량
OLAP 분석 기반

백엔드·데이터 적용

키보코

SPK 통합보안

문서보안부터 랜섬웨어
차단까지 하나의 엔진에서
통합 제공

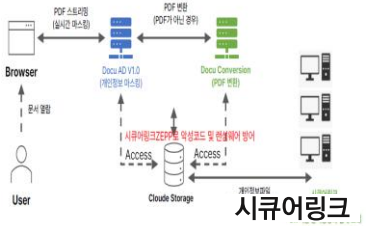
보안 인프라 적용

시큐어링크

AI-OCR

요청에 의한 실시간
개인정보마스킹 출력
서비스

비식별화 적용



시큐어링크

(적시성 확보) 선검증 품질 확보 솔루션 활용

GS인증·국가 성능평가·특허로 이미 검증된
기술을 적용하여 시험·보안성 검토 기간 단축

NETx 암호위협 탐지 기술

SSL/TLS 암호 트래픽을
복호화하지 않고 위협 탐지

보안 인프라 적용

시큐어링크

Shift-Left 자동화 검증체계

CI/CD 기반 자동화·회귀·
성능·부하시험을 개발과
병행하는 품질체계

화면·서비스 적용

에이치나인

INNORIX 종속 해소를 위한

솔루션 라이선스 조건 명시 및
오픈소스 관리대장 등재

(신뢰성 확보) 즉시 활용 솔루션 투입

자체 보유 장비와 **구축 경험이 축적된 기술**
스택을 투입하여 조달 대기 없이 계약 즉시 착수

A.Biz(에이닷 비즈)

SK 내 사내 구성원 업무
지원 비즈니스용 에이전트
구축

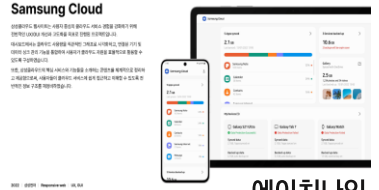
화면·서비스 적용(UX)

에이치나인

Samsung Cloud

사용자 중심의 클라우드
서비스 경험 강화를 위한
UX/GUI 개선 프로젝트

데이터 서비스 적용



에이치나인

금융규제 샌드박스

금융위원회 웹사이트
리뉴얼 개발 프로젝트

화면 적용

에이치나인

3단 거버넌스로 의사결정을 정례화하고, 모듈 경계(엣지)는 공동 통합환경에서 합동 검증하여 협력 리스크 사전 차단

① 협력 거버넌스 · 3단 의사결정 체계

총괄 운영위원회
월 1회 · 발주처 + 컨소시엄 대표
범위 · 일정 · 예산 · 리스크 최종 의사결정

기술통합 협의체
주 1회 · 모듈 책임자(PM/PL) 전원
연계규격 변경 · 통합이슈 조정, 결정사항 24h 내 공유

모듈 실무 스크럼
주 2회 + 일일 스탠드업 15분
진행률 · 장애 즉시 공유, 담당자 간 직접 해결

② 정례 협업 사이클 · 주간 / 격주 / 월간 운영 루틴

매주 월	수시	매주	격주	매월
스프린트 계획	**연계규격 변경관리**	**통합빌드·자동시험**	**합동 통합시험**	**성과·리스크 보고**
주간 목표·의존관계 확정	변경요청 → 승인 → 배포	CI 기반 상시 통합	엣지 구간 공동 검증	발주처 정기보고

③ 모듈 경계(엣지) 공동 통합 방식

연계규격 대장 단일화	담당·버전·변경이력을 한 대장에서 통합 관리
Mock·표준데이터 선제공	상대 모듈 없이도 병렬 개발 지속
공동 통합환경 상시 운영	스테이징에 각 사 최신 모듈 상시 배포
경계구간 합동시험	송신사·수신사 공동 책임으로 Pair Test

④ 이슈 에스컬레이션 · 협업 인프라

1단계 · 담당자	발생 24시간 내 1차 대응·원인 공유
2단계 · 기술통합 협의체	미해결 이슈 주간 상정, 대안·일정 조정
3단계 · 운영위원회	72시간 내 결정 · 인력·자원 재배치
협업 인프라	형상관리·이슈트래커·문서저장소 단일 채널

3. 제안사 특징 및 장점_주관기관 : 에이치나인

검색엔진 구축, 대용량 트래픽 처리, 공공 데이터 사업까지 통합 제공 시스템이 요구하는 핵심 역량을 이미 검증한 PM

사업 PM 전문성 — **국내 최고 수준 데이터·플랫폼 구축 전문성**

최용석 실장

이력사항

- SW 개발 경력 22년 9개월(특급)
- 에이치나인(`20.3~현재): AX 프레임워크 프로젝트 책임 수행
- 코난테크놀로지(`18.11~`20.2): 검색·데이터 분석 시스템 다수 구축
- 유비벨록스(`12.2~`18.11):LG U+ 대용량 데이터 처리 및 AI 플랫폼 구축 경험

보유 역량

- 그룹웨어 통합검색엔진, 문서중앙화 통합검색 솔루션, 구인구직 특화검색시스템 등 검색엔진 구축 경험 다수
  → **본 사업 핵심 기능인 데이터 검색·연계·통합조회 설계에 직접 적용 가능한 실전 노하우 보유**
- 한국교통안전공단 결함정보 종합분석 시스템, 한국데이터진흥원 스칼라뱅크 등 공공기관 데이터 분석·관리 시스템 구축
  → **공공 데이터 개방·표준화 사업의 요구사항 및 검수 프로세스에 대한 실무 이해도 보유**
- LG U+ 쿠폰 발급·조회 6.4억건 이상 대응 시스템, AI 플랫폼/ALMS 시스템 구축 등 대용량 데이터 처리 경험
  → **대규모 AI 학습데이터 처리 시 안정성·확장성을 보장하는 시스템 아키텍처 설계 역량 보유**

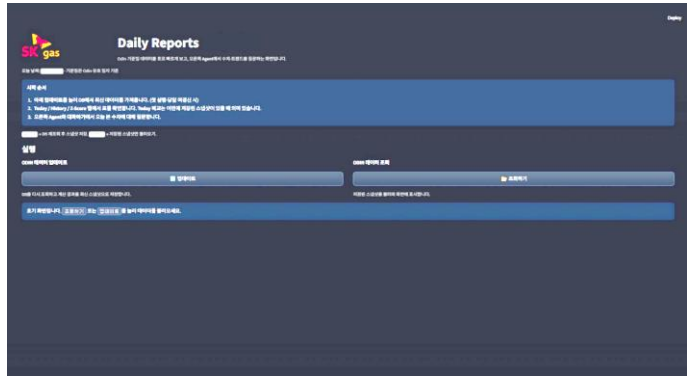
〈 주요 사업 실적 〉 단위 : 천월

사 업 명	계 약 금 액	발 주 처
SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3'	1,107,180	SK㈜
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석_선투입	129,385	SK㈜
26년 Cello Square 플랫폼 UX기획 및 디자인	928,320	삼성SDS㈜
SKHy '25년 표준 아키텍처 구축 Ph2 (차세대) (DT)	1,999,758	SK㈜
25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수	86,200	국립중앙박물관
2024년 CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축	1,444,700	삼성SDS㈜

*자세한 내용은 정성제안서 4. 수행 조직 및 인원 참고

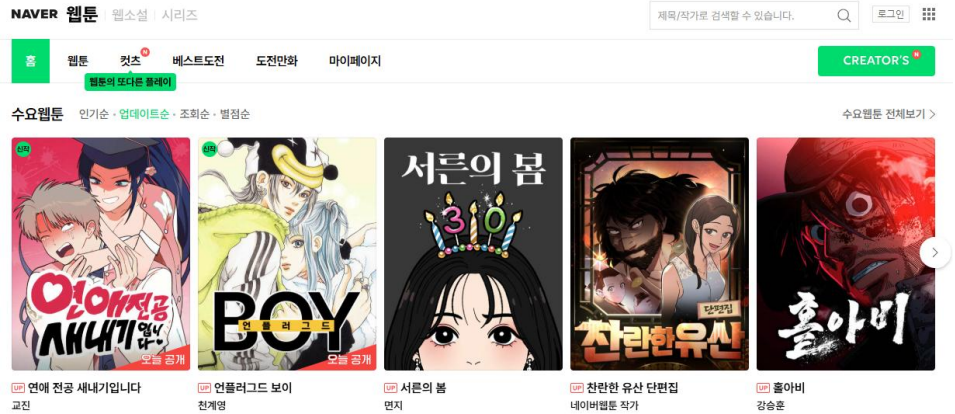
Trading AI Agent 개발 (SK가스)

- 시황 데이터(Odin)의 효율적이고 신속한 관리·분석을 위한 일일 리포트 자동화 AI Agent구축
- 데이터 업데이트·조회·엑셀 다운로드 기능을 갖춘 표준화된 데이터 처리 체계와, 다단계 분석 구조 마련
- 자연어 질의에 근거 데이터의 정확한 위치를 함께 제시하는 추적 가능한 Agent 응답 체계 구현



네이버웹툰 플랫폼 구축 (네이버)

- 네이버 웹툰(iOS·Android) UI/UX를 구현해 일 700만건 이상 대규모 트래픽을 안정적으로 처리



에이전트 UI·실시간 대시보드·통합검색포털까지 실제 구축한 경험으로, 사용자·운영·개발자포털 5종 전 영역의 구현 역량 확보

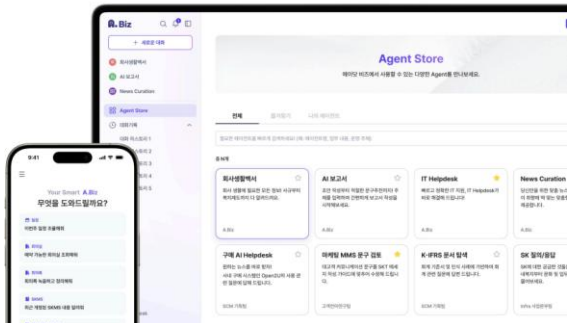
A.Biz, Retail dashboard

- K AX A.Biz(2025)에서 GBA·PBAA 이원화 에이전트 UI와 모듈형 컴포넌트를 구축
- Solum 리테일 대시보드(2020)에서 매장별 이상 신호 실시간 시각화 화면을 구현해, 본 사업의 역할별 화면과 품질현황·워크스페이스 실시간 대시보드 구현

A.Biz (에이닷 비즈)

SK 사내 구성원 업무를 지원하는 비즈니스용 에이전트로 총 GBAA와 PBAA 2가지로 구성되어있습니다. GBAA는 전체 구성원의 다양한 일상 업무를 지원하는 에이전트, PBAA는 회사내 특정 업무 영역을 전문가 수준으로 업무를 돕는 에이전트 입니다.

각 에이전트의 특성과 역할에 최적화된 UI를 설계하여, 사용자가 신속하게 업무 지원을 받을 수 있고 업무에 몰입할 수 있도록 구성하였습니다. 이를 통해 사내 구성원들의 업무 효율성을 높이고, 직관적이고 편리한 상호작용 경험을 제공합니다.



Retail dashboard

2025 | SK AX | Responsive web |

Solum SSP & NRF는 세계적인 리테일 기업들이 참여하는 유통 행사 참여를 위한 리테일 서비스 Dashboard를 개발하여 Prototype으로 구현한 프로젝트입니다.

SSP는 솔루엠이 제공하는 스마트 리테일 솔루션으로서, 고객 맞춤 제품 추천과 재고 관리 및 동적 가격 책정 등 쇼핑 경험을 개선에 유용한 플랫폼입니다. 실시간으로 매장 환경의 온도와 습도 센서 등 다양한 리소스를 통해 품목별 고객 밀집도 및 동선을 파악하여 쾌적한 매장 운영 관리를 할 수 있으며, 매장 뿐 아니라 직원의 업무 현황을 트래킹하여 효과적인 인적 자원 관리에 용이합니다.

2025 | SoluM | TV app prototype | UX, GUI, Development

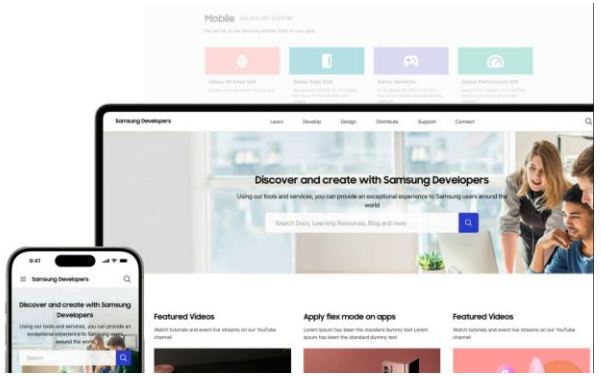
Samsung Developer Portal, 삼성닷컴

- 삼성전자 Developer Portal(2021) 구축에서 IA·콘텐츠 전략 전 범위 설계와 Adonis AI모듈 기반 사이트 관리 기능 개편을 수행해, 본 사업의 REST API·MCP 기반 머신리더블 개발자포털 구축에 바로 적용 가능
- 삼성닷컴(2025) 글로벌 사이트 개편에서 제품별 분산 구조를 하나의 통합 플랫폼으로 재편해, 본 사업의 분산 학습용데이터를 통합 카탈로그로 묶는 지능형 검색 포털 설계에 바로 적용 가능

Samsung Developer Portal

Samsung Developer Portal 은 삼성전자의 공식 개발자 포럼으로써 서비스되고 있는 프로덕트 개발자들에게 많은 정보와 리소스를 제공합니다.

우리는 사용자들에게 보다 편리하고 일관된 경험을 제공하기 위해 UX / GUI 가이드라인을 구축하고 Admin 사이트를 통해 손쉽게 사이트 관리가 가능하도록 개발하였습니다.

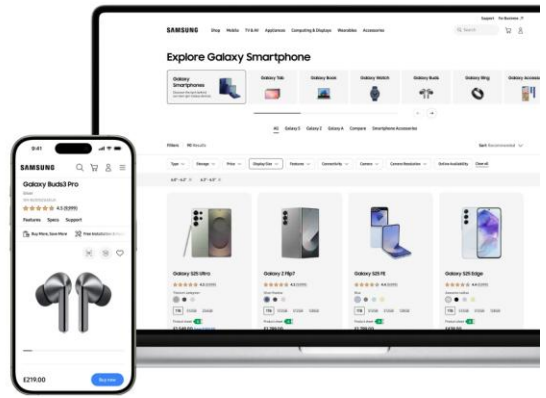


삼성닷컴

2021 | 삼성전자 | Responsive web |

삼성닷컴 글로벌 사이트의 제품별로 분산되어 있던 구조를 하나의 통합 플랫폼으로 재정의하여, 브랜드 일관성과 사용자 경험(UX)을 강화한 프로젝트입니다.

사용자 여정을 세밀히 분석해 상품 탐색부터 구매까지 자연스럽게 이어지는 유연한 플로우를 설계하고, 시각적 완성도를 높이기 위해 주요 화면의 GUI를 개선했습니다. 또한 인터랙션 가이드라인을 구축하여 화면 전환, 모션, 피드백 등 전반의 인터랙션 요소를 체계화함으로써, 사용자 중심의 글로벌 기준에 부합하는 일관된 디지털 경험을 구현했습니다.



2025 | 삼성전자 | Web | UX, GUI, Prototype

통합제공체계 데이터 수집·활용 체계 전반을 기획한 전략컨설팅사로 AI·데이터, PMO 전문성 보유

- 초거대 AI 데이터 과제 기획, 데이터 표준화 및 개방, AI 서비스 기획, ISP/PMO 등 관련 과제를 다수 수행한 경험을 보유하여, 본 초거대 AI 학습데이터 제공 시스템 설계 및 기획 의도에 대한 전문성 제공 가능

〈 주요 사업 실적 〉

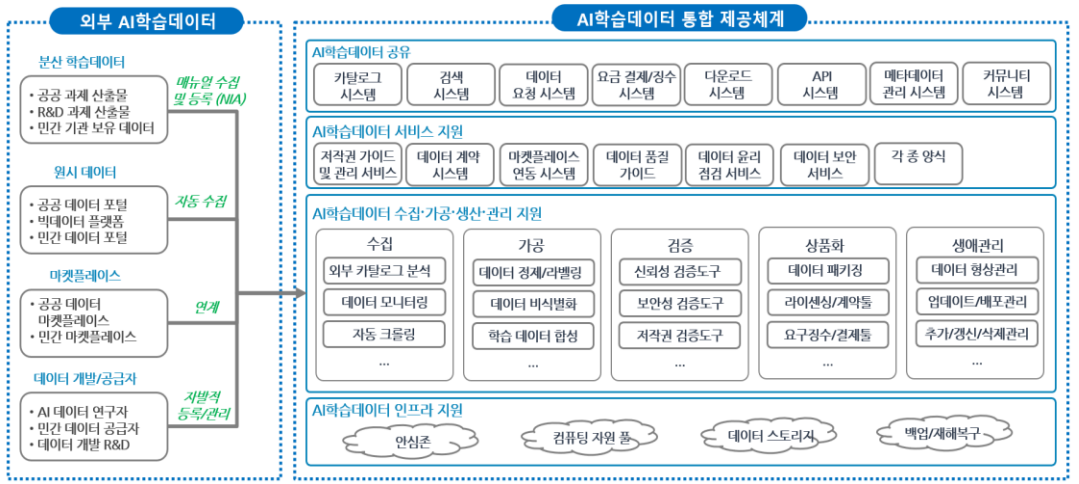
단위 : 천월

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처
AI 학습데이터 가치평가모델 연구 용역	2026.06.23 ~	133,000	한국데이터산업진흥원
국가바이오빅데이터구축사업 임상데이터 표준화 기반마련 및 개방 데이터셋 개발 연구	2026.04.03 – 2026.11.30	450,000	한국보건의료정보원
첨단 Water-Tech R&D 센터 구축 기본구상 용역	2026.01.23 – 2026.05.22	120,960	한국수자원공사
부산항 중장기 AI 추진전략 및 세부실행계획수립 용역	2026.01.05 – 2026.10.04	154,000	부산항만공사
국가통합바이오빅데이터를 활용한 AI 기반 신규사업 기획	2025.12.18 – 2026.08.31	140,000	한국보건산업진흥원
우주항공 기술경쟁력 진단모델 개발(1단계)	2025.08.26 – 2026.08.26	193,000	우주항공청
초거대 AI 데이터 과제 발굴 및 기획	2025.08.18 – 2025.12.19	490,000	한국지능정보사회진흥원
AI 에이전트 기반 AI시티(인공지능도시) 구축운영 기술 개발 기획	2025.08.01 – 2027.01.31	160,000	국토교통과학기술진흥원
AI정밀의료SW 사업 성과분석 및 차세대 과제 발굴 지원 용역	2025.07.23 – 2025.12.12	100,000	정보통신산업진흥원
차세대 유·무인기용 항공엔진 소재·부품 핵심기술 개발	2025.08.26 – 2026.08.26	200,000	우주항공청
국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 2025년 중증질환 연구회 운영	2025.05.19 – 2025.11.28	246,000	한국보건산업진흥원
천리안위성 5호 지상국 개발 정보화전략계획 수립	2025.04.28 – 2025.09.15	213,610	기상청 국가기상위성센터
후속 정지궤도 환경위성 개발 예비타당성조사 대응 연구(II)	2025.05.08 – 2026.01.03	196,500	국립환경과학원
위성기반 극한기후•기후변화 감시 기술개발	2025.04.01 – 2025.12.31	320,000	한국기상산업기술원
CCUS 클러스터 구축 타당성조사 사업	2024.05.01 – 2025.08.31	485,000	한국산업기술진흥원
극단화된 위험기상 탐지 예측 능력 향상을 위한 위성시스템 고도화 연구	2024.03.11 – 2024.12.10	419,580	기상청 국가기상위성센터
K-water 기술수준평가 연구 용역	2023.12.06 – 2025.06.19	251,319	한국수자원공사
국가 위성 통합운용체계 로드맵 및 후속 관측/데이터중계위성 기획 연구	2023.07.16 – 2024.03.31	181,300	한국항공우주연구원
수자원위성 통합운영시스템 구축 ISP 수립 용역	2023.03.30 – 2023.06.27	174,400	한국수자원공사
영남권 인공지능 지역확산 실증·보급 사업 기획 및 예비타당성 조사 연구 용역	2022.04.06 ~ 2022.11.30	242,500	(재)포항테크노파크
후속 정지궤도기상위성 탑재체 및 지상국 시스템 기초설계 연구	2022.04.08 ~ 2022.12.10	295,256	기상청 국가기상위성센터

*자세한 내용은 정성제안서 4. 수행 조직 및 인원 참고

통합제공체계를 기획한 컨설팅사로서 높은 이해도로 즉시 솔루션 기획 착수 가능

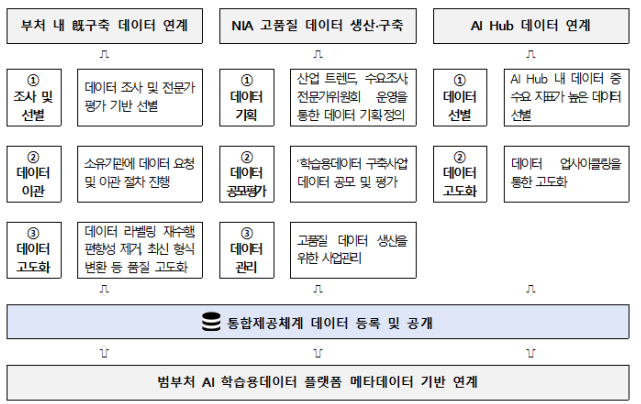
- 산재된 데이터를 모아 데이터의 One-Source Multi-Use를 지원
- 외부 AI 데이터의 수집·등록부터 데이터 관리 인프라, 사용자를 위한 AI데이터 공유 지원까지 전주기적 서비스를 제공하는 플랫폼



- 부처 내 AI 학습용데이터 100종, AI Hub 데이터, 범부처 플랫폼 연계를 통해 분산된 AI 학습용 데이터를 전략적으로 통합

  * 2026년 과기부 내 기구축 데이터 100종, NIA 고품질 데이터 10종, AI Hub 연계 목표

<표 IV-3> 통합제공체계 통합 절차



GPU·AI 서버 인프라 구축과 폐쇄망 환경 대응 역량을 기반으로 통합제공시스템 인프라 설계·운영 수행

참여기관 전문성 GPU·AI·서버 인프라 구축 전문기업

와이젠 정보기술

회사개요

- 설립 2004년 · 매출 140억원(2025년, 중소·외부감사기업)
- 엔지니어 17명 전원 중급 이상 기술등급
- 서버·스토리지·네트워크부터 AI GPU 클러스터링까지 통합 구축·운영

보유 역량

- GPU 서버 인프라 고도화 사업에서 운영·개발 Zone 분리, RAID 이중화, 실시간 모니터링 체계 구축
  → **장애 조기 탐지·자동 복구로 대응시간 단축, 이중화 스토리지로 데이터 정확성 확보**
- H200 GPU·MIG 기반 30명 동시 실습 인프라 구축, 서비스 가용성 99.9% 확보
  → **다수 기관 동시 접속 시에도 안정적 응답속도 확보 가능**
- 금융그룹 폐쇄망 환경에 최적화된 AI 플랫폼 구축 경험 보유
  → **보안 요건이 엄격한 공공 AI학습데이터 인프라에도 즉시 적용 가능**

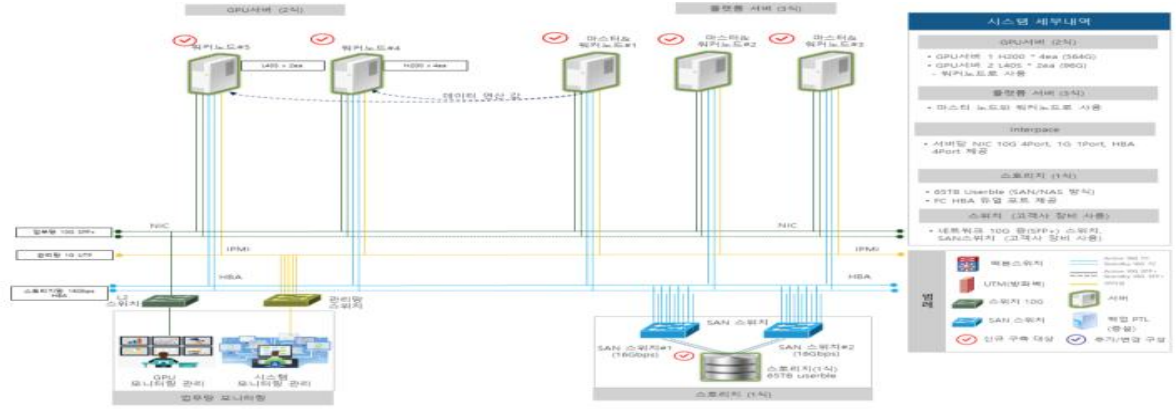
〈 주요 사업 실적 〉 단위 : 천원

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처
그룹웨어 및 백업시스템 구축	2025.10. ~ 2025.12.	31,900	삼화콘덴서
컴볼트 백업 NAS Storage 구매	2025.10. ~ 2025.11.	1,800	일화
현대산업개발 빔 백업 구축	2025.08. ~ 2025.10.	14,500	에이치엔아이엑스
백업시스템 구축	2025.07. ~ 2025.09.	38,300	유유제약
대웅바이오 향남공장 HP서버 납품 및 백업 구축	2025.03. ~ 2025.06.	8,500	새힘정보기술
한국교직원공제회 가상화 백업장치 교체 사업	2024.10. ~ 2024.12.	9,400	세연아이넷
CDP 백업 증설	2024.06. ~ 2024.08.	1,400	알리코제약
남서울대학교 대학내출결시스템 업그레이드	2024.01. ~ 2024.02.	2,100	플로리스

*자세한 내용은 정성제안서 4. 수행 조직 및 인원 참고

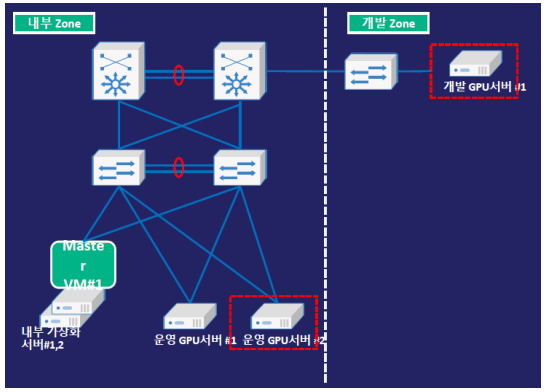
금융 내부 AI 플랫폼 구축

- 저축은행·캐피탈 등 폐쇄망 환경에 최적화된 GPU서버(H200 최대 4장)·플랫폼서버(2CPU)를 독립 구성 기반 AI 플랫폼을 구축하여 보안성과 업무 효율을 동시 확보



GPU 서버 인프라 고도화

- 운영·개발 Zone 분리 + RAID 이중화 + 실시간 모니터링으로 장애 대응시간 단축과 데이터 정확성을 동시 확보



구 분	항 목	규 격
운영 GPU 서버#2	CPU	3.9GHz 8Core × 2EA
	Memory	64GB × 16EA
	OS DISK	480GB SSD × 2EA(RAID 1)
	DATA DISK	1.92TB SSD × 4EA(RAID 5)
	NIC	1G 4port × 2EA, 10G 4port
	GPU	NVIDIA H100 NVL (PCIe, 94GB) × 4EA
	OS	RHEL 8.10
개발 GPU 서버#1	CPU	3.6GHz 16Core × 2EA
	Memory	32GB × 8EA
	OS DISK	480GB SSD × 2EA(RAID 1)
	DATA DISK	1.92TB SSD × 4EA(RAID 5)
	NIC	1G 4port × 2EA, 10G 4port
	GPU	NVIDIA L40S 48GB × 1EA
	OS	RHEL 8.10

클라우드·특수망 환경 내 네트워크 접근제어 실증 및 기술유출방지 반출통제 공급 이력으로, 망분리·안심구역·접근통제를 수행

참여기관 전문성 엔드포인트 통합보안엔진 자체개발 보안 전문기업

고준용 대표

회사개요 SECURELiNK

- 한국인터넷진흥원 KISA AI SECURITY DEMO DAY 대상(2023)
- AI+Security 데모데이 과학기술정보통신부장관상(2023)
- 통합보안엔진 IESE 국내 최초 개발 – D'Live·SKB 등 140개 이상 기업 공급 중

보유 역량

- 제로트러스트 네트워크 접근제어 기술 보유 – 사용자 경계 정의 및 통합 정책 수립을 기반 엔드포인트 접근제어 구현
  → **망분리·안심구역의 접근통제 설계에 즉시 투입 가능한 실무 역량 보유**
- 클라우드·특수망 환경 보안 실증 완료 – 민간 클라우드(가비아)와 5G 특수망(공항철도)에 엔드포인트 통합보안 플랫폼 적용·실증
  → **클라우드 기반 통합제공시스템의 보안 기반 설계에 검증된 환경 대응 역량 적용**
- 문서보안·데이터유출방지·개인정보 검출 통합 운영 경험 — 반도체·방산 등 기술집약 제조 현장에 DRM·DLP·랜섬웨어 차단 통합 구축
  → **안심구역 데이터 반출 통제와 AI학습데이터 비식별 요건 충족에 직접 기여 가능**

〈 주요 사업 실적 〉

사업명	수행연도	발주처·협력기관
엔드포인트 보안 고도화 사업	2026	금융권·IESE
기술유출방지시스템 구축사업(연속선정)	2025·2024·2022	대·중소기업 농어업 협력재단
제로트러스트 도입 시범사업	2025	이스트시큐리티컨소시엄
K-시큐리티 얼라이언스 통합보안 모델 개발 시범사업	2024	과기정통부·한국인터넷진흥원
AI 보안 제품 및 서비스 확산 지원사업	2024	한국인터넷진흥원
통합보안(개인정보보호·유출방지) 솔루션 공급	2024.4~	KIAT·화물차·수협은행 등
통합보안 모델 개발 시범사업	2024	한국인터넷진흥원(KISA)
AI 보안 제품 및 서비스 사업화 지원사업	2023	한국인터넷진흥원(KISA)
AI 보안 시제품 개발 지원사업	2022	한국인터넷진흥원(KISA)

본 사업 보안 요구사항 ↔ 검증된 수행 실적

※ 유사 환경에서 검증된 역량 대응 관계

SR-007 망분리·안심구역	→	**제로 트러스트 도입 시범사업** 사용자 경계 정의·통합 정책 수립 기반 네트워크 접근제어 담당 과기정통부·한국인터넷진흥원 / 2025
SR-009 클라우드 보안	→	**K-시큐리티 얼라이언스 통합보안 모델 개발 시범사업** 가비아 민간 클라우드·공항철도 5G 특수망 환경 실증 과기정통부·한국인터넷진흥원 / 2024
DR-020 반출 통제	→	**기술유출방지시스템 구축사업** 문서보안·데이터유출방지·랜섬웨어 차단 통합 구축, 반도체·방산 등 기술집약 제조 7개사 중소벤처기업부 / 2022·2024·2025 연속

엔드포인트 접근제어 기반 · 클라우드 및 특수망 환경 적용 검증 완료

정보 보안 보유기술

보유 기술 (핵심 역량 4종)

제로 트러스트 접근제어

ID·디바이스 인증, 동적 정책 기반 접근통제

클라우드 보안 통합관리

멀티·하이브리드 클라우드 보안 모델 및 연동

데이터 반출 통제

문서·데이터 유출 방지, 매체제어, 반출 승인

엔드포인트 보안 (IESE 엔진)

통합보안엔진 IESE 위협 탐지·차단, 행위 기반 분석

*자세한 내용은 정성제안서 4. 수행 조직 및 인원 참고

AI 데이터 플랫폼, 데이터 표준화 등 경험을 통해 본 사업의 데이터 표준화 및 마이그레이션 수행 역량 확보

참여기관 전문성

이기종 데이터 실시간 수집·표준화 원천기술(Ruka Core)을 보유하여 본 사업 데이터 표준화·이관 계층 전담

윤영준 대표

회사개요

kiboko

- Ruka Core 기술 보유
  (실시간 집계 정확도 99.999%, 1억건 1,000ms 스캔)
- 카카오벤처스·한세예스이십사파트너스 시드투자 유치(2022)
- 경기창조경제혁신센터 KB 유니콘클럽 3기 선정(2023)
- (윤영준 대표) 前(주)카카오 / 커머스 데이터 인사이트 셀 Lead
- (윤영준 대표) 연세대학교 생물학 학사

보유 역량

- 온라인 학습에서 발생하는 오답유형·난이도 등 로그를 실시간 분석해 학습피드백 작성시간을 1분 이내로 단축

  → **대량 학습(원천)데이터의 반복 검수·라벨링 업무를 자동화해 처리시간 단축과 정확도 향상에 적용**
- 교육청 AI데이터플랫폼·OLAP, 한국수력원자력 AI기반 학습플랫폼(LMS) 등 공공 데이터 표준화 사업 다수 수행

  → **본 사업 데이터 계층(표준화·이관) 전담기관으로 즉시 투입 가능한 실무 역량 보유**
- 데이터 유출 우려 없이 사용 가능한 비식별 기반 생성형 AI 제공 경험 보유

  → **공공 AI학습데이터의 비식별화·보안 요건 충족에 직접 기여 가능**

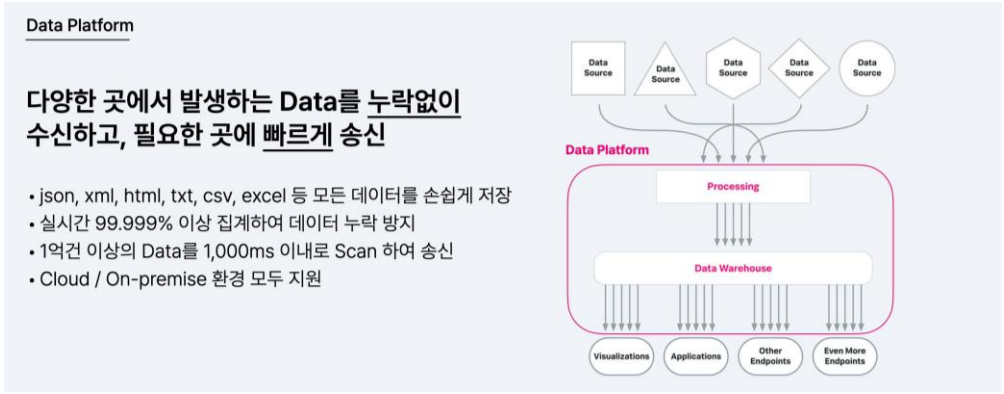
〈 주요 사업 실적 〉 단위 : 천원

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처
2026/2027년 한국수력원자력 외국어 학습 플랫폼 서비스 및 운영	2026.04.16 ~	121,000	SLI평생교육원
2026년 한국수력원자력 외국어 학습 플랫폼 서비스 및 운영	2025.12~2026.07	110,000	SLI평생교육원
한국수력원자력 외국어 학습 플랫폼 개발 및 운영	2024.12~2025.12	560,000	SLI평생교육원
2025 인공지능 AI 맞춤형 교수학습 플랫폼 강원특화 서비스 구축	2025.03~2025.12	248,820	한국지역정보개발원
경기도교육청 하이러닝 3차사업	2025.04~2025.12	242,000	경기도교육청
2024 AI학습 플랫폼 유지보수	2024.10~2025.01	102,630	케이티
SM고도화 24년 하이러닝 서비스 고도화	2024.04~2024.09	247,500	경기도교육청
경기도교육청랜선에듀스쿨AI고도화	2023.12~2024.03	209,000	경기도교육청

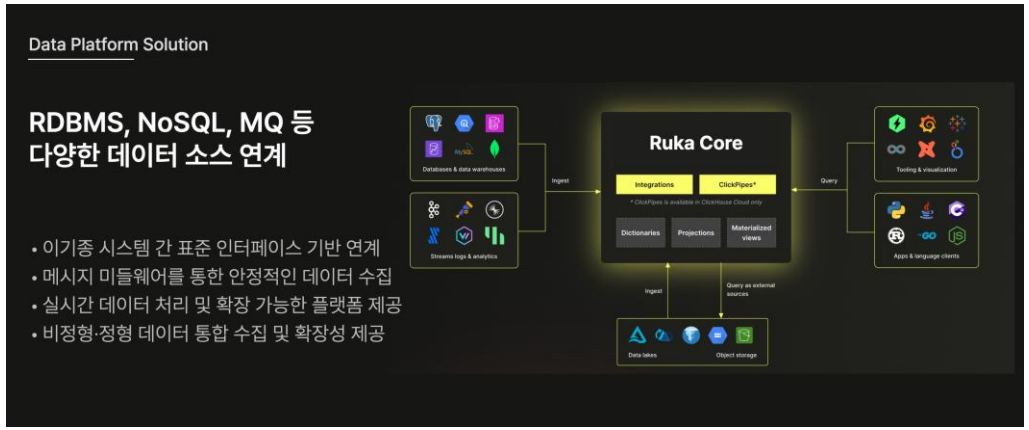
*자세한 내용은 정성제안서 4. 수행 조직 및 인원 참고

Data Platform

- json·xml·csv·excel 등 각지 데이터를 누락없이 수신(실시간 집계 정확도 99.999%)하고, 1억건 이상을 1,000ms 이내 스캔해 필요한 곳에 신속 송신



- RDBMS·NoSQL·MQ 등 이기종 데이터소스를 표준 인터페이스로 연계해 하나의 코어 플랫폼(ruka core)에서 수집·처리·제공하는 아키텍처 구현



3. 제안사 특징 및 장점_하도급 : 코난테크놀로지, 법무법인 필

● 코난의 AI 검색 역량과 법무법인 필의 저작권·개인정보 자문력을 통해서, 데이터의 "찾는 정확도"와 "쓰는 안전성"을 확보

코난테크놀로지(AI·검색) AI·검색 분야 국내 최고 전문성

KONAN TECHNOLOGY

회사개요

- 1999년 4월 설립, 2022년 7월 코스닥 기술특례상장
- 업력 26년, 고객사 2,900여 개·프로젝트 3,400건 이상 수행
- 2025년 매출 340억원, 자본금 62.6억원

보유 역량

- NIA 국가데이터인프라 공통기반 고도화 사업에서 신뢰기반 데이터 식별·이력관리 체계 정비, AI 기반 의미검색 환경 구축
  → **자연어 질의만으로 산재된 데이터 탐색·근거기반 검색 가능한 지능형 검색환경 구현**
- 코난LLM·코난 RAG-X 기반 대규모 사내정보 학습형 생성형 AI 플랫폼 구축
  → **망분리·자체 GPU 인프라 기반 폐쇄형 구조로 대량 문서 학습, 검색증강생성(RAG) GS인증 1등급 확보**
- 온톨로지·색인 기반 의미탐색 기술을 공공기관 데이터 통합 사업에 직접 적용한 경험 보유
  → **저작권·개인정보 등 AI학습용데이터 통합 제공 시스템에도 동일한 지능형 검색·온톨로지 즉시 적용**

핵심 솔루션

- 텍스트 자산 대상 의미기반 검색·분석 적용 → 검색 정확도·데이터 재사용성 제고

〈 코난 서치 〉

- 메타데이터·워크스페이스 자료 대상 근거기반 자연어 응답 구현 → 데이터 접근성·활용도 향상

〈 코난 RAG 〉

법무법인 필(저작권 관련 자문) 저작권, 개인정보 법률 최고 전문성

법무법인 필 LAW FIRM PIL

이력사항

- 서울중앙지검 특수1부·공정거래조세조사부 등 검찰 15년 재직
- 김·장 법률사무소 1년 재직
- 現 법무법인 필 대표변호사

민병권 대표 변호사

보유 역량

- 검찰 재직 시부터 저작권법위반·개인정보보호법위반 사건의 수사·재판 과정에 다수 관여
  → **보안·비식별화 체계 설계, 외부연계 저작권 설계의 법적 리스크를 실제 경험 기반으로 사전 검증 가능**
- 김·장 법률사무소 재직 시 2022년 개인정보보호법 개정 시행에 따른 T/F 활동으로 대응 매뉴얼 작성 업무 직접 수행
  → **본 사업 데이터 개방·비식별화 체계의 법적 준수 매뉴얼 작성에 실무 경험 그대로 적용 가능**

이력사항

- 법무법인 충정 기업송무·변리사
- 성균관대 법학전문대학원

조의민 파트너 변호사

〈 주요 사업 실적 〉

수행 업무	본 사업 연관성
지식재산권(특허·상표·디자인)·부정경쟁방지법 위반 수사·공판 대응, 손해배상청구 대리	학습데이터 저작권·라이선스 분쟁 즉시 대응
영업비밀 침해 사건 수사 대응 (변리사 자격 겸유)	데이터 유출·영업비밀 침해 이슈 법적 대응
정보통신망법위반 사건 수사·공판 대응	개인정보·통신데이터 처리 법적 리스크 자문

Ⅲ 사업 세부내용

Module 1. 기획 및 설계

Module 2. 개발 및 구축

Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션

Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비

Module 5. 시범 운영 계획

Module 1. 기획 및 설계

01 요구사항 분석 및 전환범위 정의_착수 초기 요구사항 분석 및 우선순위 확정

- **문서 검토, 시스템 실사, 이해관계자 수요조사, 운영부서 인터뷰 4단계를 통해 요구사항을 다각도로 검증하고, 요구사항추적표로 전 과정을 관리**

01 운영문서 검토 Document Review

- **검토 범위:** AI 허브 기능 전수 조사
- **검토 항목:** 기능명·이용빈도·변경이력·연계시스템·이관필요성
- **산출:** 기능 인벤토리 목록

Phase 1 — 문서 검토

02 시스템 실사 System Inspection

- **실사 방식:** 실제 시스템 접속·확인
- **검증 포인트:** 문서·실제 정합성, 사용 흐름·데이터
- **환류 절차:** 상이 시 운영부서 확인 → 설계팀 판정

Phase 2 — 현행 분석

03 이해관계자 수요조사 Stakeholder Survey

- **유형 구분:** 실수요자·제공기관·관리주체
- **문항 구성:** 공통 문항/이용자 문항/제공기관 문항/관리주체 문항
- **심화 절차:** 편차 큰 항목은 추가 심층인터뷰 진행

Phase 3 — 우선순위 및 이슈 도출

04 운영부서 인터뷰 In-depth Interview

- **조사 대상:** 운영 담당자
- **확인 항목:** 기능별 이용빈도·애로사항·개선 필요 기능
- **산출:** 이관 필요성 판단 근거

Phase 4 — 심층 이슈 도출

RTM 요구사항추적표 기반 형상관리

요구사항ID · 출처 · RFP연계 · 유형 · 내용 · 하위구현 · 관련화면 · 데이터 · 테스트

반영상태 5단계 (요구사항정의·설계중·개발중·반영완료·테스트완료) · 이해관계자 협의체 격주 검토

* 세부 조사 방법론은 부록 참고

02 목표 모델 및 적용 원칙 수립_목표 모델 및 적용 원칙 수립

● **반복 운영업무를 위험도·정형성·가역성·법적책임 관점에서 종합 검토하여 자동·승인을 분기하고, 시스템 레이어에 개방형 표준을 적용해 목표모델을 구체화**

01 분석 대상

반복 운영업무·시스템 기술환경을 분석 대상으로 확보

4개월 내 안정 운영을 목표로, 자동화 업무와 표준 적용 계층을 동시에 확정

SCOPE 01
반복 운영업무 전 영역
운영자가 반복 수행하는 업무를 전수 식별해 자동·승인 분기 대상으로 확보

등록관리 | 품질검수 | 데이터제공 | 저작권 | 권한·계정 | 폐기

SCOPE 02
시스템 5계층 기술환경 제약
각 계층의 기존 AI허브·클라우드 연계 제약과 대용량 데이터 처리 제약 확인

표현 | 응용 | 연계 | 데이터 | 인프라

02 종합 검토 & 표준 매핑

종합검토로 자동·승인 분기 + 표준 매핑

위험도·정형성·가역성·법적책임 중 하나라도 크면 승인처리를 우선

종합 검토 관점

위험도 | 정형성 | 가역성 | 법적책임

하나라도 영향이 크면 → 승인 우선

AUTO · 자동처리	형식·중복 검증	정형·저위험·가역 시 자동 실행
APPROVAL · 담당자 승인	등록승인·개방승인·반출승인	법적책임·비가역·고위험 시 결재

개방형 표준

LAYER01 표현	—	웹표준·접근성 (화면·UX 설계 체계는 부록 F 참조)
LAYER02 응용	—	전자정부 표준프레임워크
LAYER03 연계	—	REST·OpenAPI·MCP
LAYER04 데이터	—	메타·코드체계·Parquet·샤딩
LAYER05 인프라	—	클라우드 표준·보안 인증

5계층 전체에 개방형 표준 매핑 → 상용 솔루션 배제

03 실행 산출물

1차 개시 3대 워크플로우 우선 가동 + 산출물 확정

표준화 결과를 실행 가능한 산출물로 확정해 Module 2·4 설계와 정합함

1. 형식·중복 검증 워크플로우

- 자동 규칙엔진
- 검증 리포트·예외 목록
- 처리 이력 로그

2. 등록·개방·반출 승인 워크플로우

- 개방적정성 체크리스트
- 승인 결재선·SLA
- 전자결재 API

3. 이력기록·모니터링 워크플로우

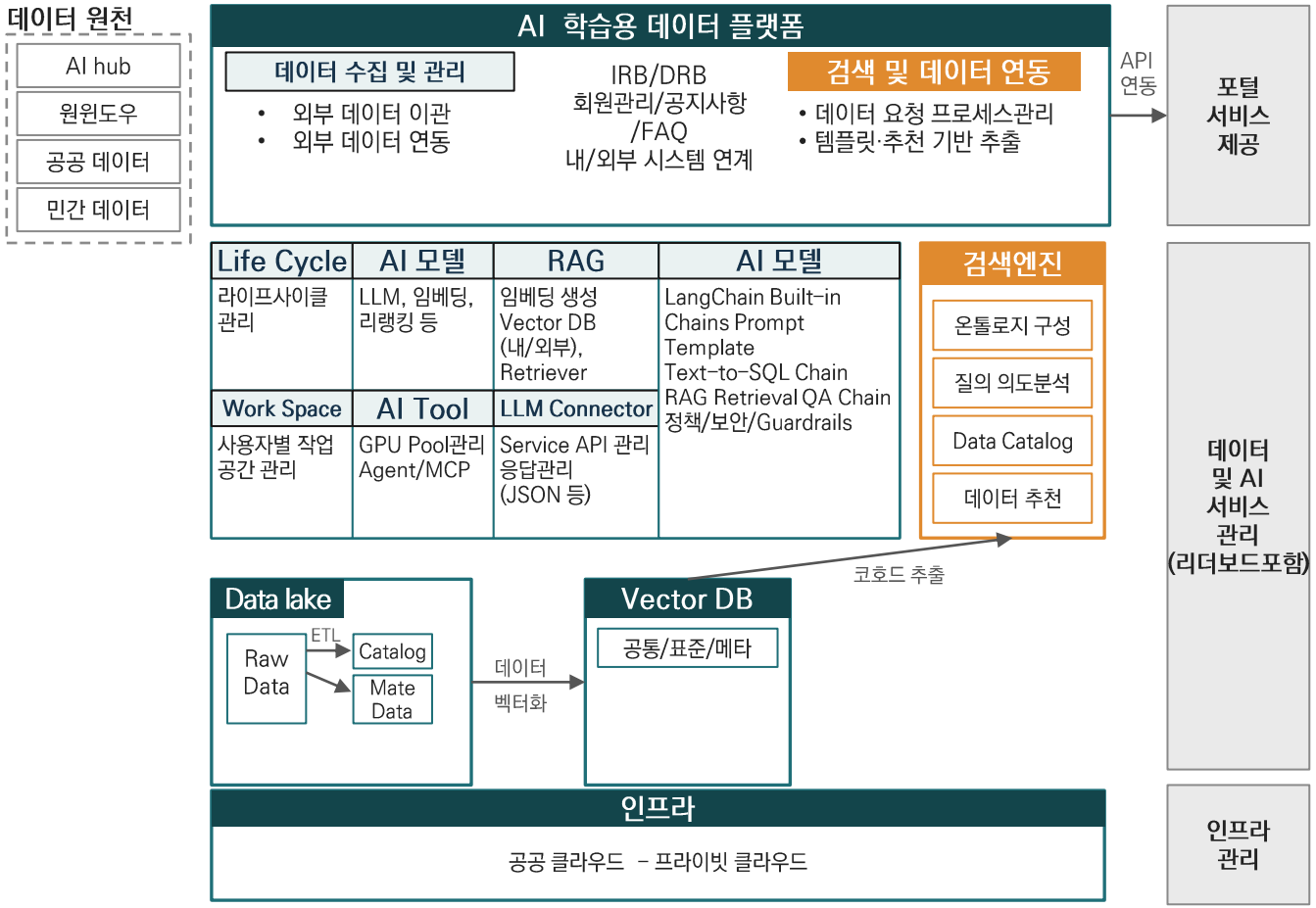
- 이력·로그 저장 정책
- 대시보드 KPI(처리량·지연·승인율)
- 감사 추적·보존 정책

Module 2. 개발 및 구축

01 시스템 구조 설계 및 개발 전략_AI 학습용 데이터 플랫폼 아키텍쳐

- **화면부터 인프라까지 6계층으로 역할을 분리하고 응용계층을 모듈형으로 구성해, 발굴부터 활용까지 전 과정이 하나로 연결되는 확장형 데이터 플랫폼 구축**

AI 학습 플랫폼 아키텍처



AI학습용 데이터 통합 제공 시스템 구성도

① 화면	통합포털 UI/UX – GNB·데이터카드·SSO				
② 서비스	등록·검수 서비스군	품질·이력	검색·탐색	개방·활용	머신리더블 에이전트 서비스
③ 응용	단위 처리 엔진 핵심 업무 (표준FW 유지)	공통기반 버스 (FR-033)	질의처리·RAG·AI 메타 생성	저작권 4단 체인 · 상태전이 확장 후보 — 협의 카드	머신리더블 에이전트 엔진 REST·MCP 판독 계층
④ 백엔드	다운로드·스트리밍·제공 API 서버 DR-013·FR-014 자체구현 의무	DAL·배치·메시지 처리	연계 어댑터 EAI 원원도우·저작권위 연계 오케스트레이션	로그 수집·이상탐지·경보 FR-016·039 이벤트 파이프라인	
⑤ 데이터	원천 Data Lake · 표준 저장소	검색인덱스·벡터DB	메타·기준정보 존	안심구역·비식별	
⑥ 인프라	공공 클라우드 – 프라이빗 클라우드				

- 6 레이어 시스템 구성 – 화면 ·서비스 ·응용 ·백엔드 ·데이터 ·인프라
- 판정·외부호출·상태전이 등 오케스트레이션 구성

01 시스템 구조 설계 및 개발 전략_시스템 최적화 – 성능·안정성 확보

- 대용량 데이터와 다수 이용자 환경에서도, 요청 경로 최적화와 대량 처리 분리로 3초 응답과 24시간 무중단을 확보

3초 이내	24시간 무중단	3시간 이하
조회 · 검색 · 목록 · 상세 응답 PR-001	정상 상태 서비스 제공 PR-003	시험 운영 기간 결함 지속 PR-003

성능 최적화 · 요청 처리 경로

사용자 요청 (포털 · API) → 부하분산 (요청 분산 · 자원 배정) → 캐시 계층 (조회 결과 캐시) → 검색 색인 (색인 최적화 · 분산) → 데이터베이스 (쿼리 튜닝 · 실행계획)

비동기 큐 · 대량 처리 분리
색인 · 통계 · 이관 · 대용량 다운로드를 서비스 경로에서 분리 ·
진행상태 표기 및 완료 알림 제공

기준 미달 시 개선
튜닝 · 자원 재배치 · 비동기화 · 캐시 적용

성능 최적화 · 요청 처리 경로

이중화 구성	장애 감지 · 자동 전환	트랜잭션 보호	복구 · 백업 체계	예방 관리
· Active-Active 구성 · 핵심 컴포넌트 이중화	· 실시간 모니터링 · 장애 즉시 감지 및 전환	· ACID 트랜잭션 보장 · 데이터 정합성 유지	· 정기 백업 및 검증 · 신속 복구 절차 확보	· 정기 점검 및 패치 · 용량 계획 및 최적화

※ 성능 기준 미달 시 튜닝 · 자원 재배치 · 비동기화 · 캐시 적용 등 보완 조치를 반복 적용하여 목표 달성

※ 상기 목표 및 조치는 성능시험 및 안정성 검증 결과를 기준으로 지속 관리하고 정기적으로 재검토

요청 경로 최적화와 대량 처리 분리, 안정성 확보로 3초 응답 · 24시간 무중단 · 결함 3시간 이하 유지

01 시스템 구조 설계 및 개발 전략_4개월 실행 개발 전략

- 짧은 사업기간에 대규모 통합체계를 구축하기 위해, 1차 필수 모듈 우선 구축과 컨소시엄 4사 병렬 개발로 4개월 내 완성도와 일정 준수를 확보

4개월 실행을 위한 4단계 진행 흐름

분석·설계	반복·병렬 개발	시험·통합	시범운영·관리
요구사항·아키텍처	모듈별 반복·컨소시엄 병렬	단위·통합 시험	안정화·정기 보고·인수인계

반복 검증·피드백

모듈별 병렬 개발 트랙 – 반복·병렬 개발 구간 상세 (DR-016)

1차 선행 우선 구축	업무·공통 모듈 등록·품질·라이프사이클·인증·통계	조기 검증·서비스 개시 리스크 최소화 8~11월 순차 완성	표준 인터페이스 기반 선행 구축 타 모듈과 연계 지원
2차 고도화 단계 확장	검색·머신리더블·저작권·추천·통계·로그 우선 구축	인터페이스 기반 단계적 추가 1차 안정화 후 순차적 고도화	확장성·유연성 확보 리스크 분산 및 품질 지속 관리

컨소시엄 병렬 개발	에이치나인	테크노베이션파트너스	키보코	와이젠정보기술	시큐어링크	역할 분담·병렬 개발로 개발 기간 단축 및 품질 향상
(DR-018)	주관사, 기술협의체, AI-검색인터페이스	기획 · 거버넌스 · PMO	데이터 표준 · 이관	인프라 · 가용성	보안 · 비식별 · 통제	(DR-017)

프로젝트 관리 체계 (OR-001)

사업수행계획	일정·진도 관리	정기 보고·회의	인수인계·IRM 등록
범위·조직·자원·리스크 관리	WBS 기반 계획·실적 관리	주간·월간 보고 및 의사결정	산출물 인수·지식 자산화

※ 1차 필수 모듈 우선 구축으로 서비스 개시 리스크 최소화, 컨소시엄 4사 병렬 개발 및 표준 인터페이스 기반 단계적 확장을 통해 4개월 내 서비스 개시 및 품질·일정 목표 동시 달성

1차 필수 선행 구축과 컨소시엄 병렬 개발·표준 인터페이스·체계적 프로젝트 관리로 4개월 내 안정적 서비스 개시를 실현

02 데이터 등록·관리 및 품질 확보_데이터 관리를 위한 상태 식별자 연계

- 상태값을 기능별로 개별 정의하지 않고 단일 코드체계로 통일하여, 생애주기 전 단계와 메타·현황에 일관 연계하고 불일치·중복을 제거

라이프사이클 FR-004

생성 → 스테이징 → 레이블링 → 패키징 → 배포 → 추적 → 갱신 → 폐기

각 단계에 상태 식별자 부여 – 상세 주요작업·산출물은 부록 G·L 참조

마스터정보 8종

데이터 유형 | 데이터 형식 | 데이터 출처 | 데이터 보유기관 | 데이터 담당자 | 데이터 도메인 | 데이터 보유기간 | 데이터 언어

공통 코드 5종

분류체계 코드 | 키워드 코드 | 라이선스 코드 | 포맷 코드 | 국가 코드

관리 속성

업무·공통 모듈

상태 식별자를 전 단계에 일관적으로 부여

등록	검수	승인	개방	갱신	폐기
데이터의 기본 정보와 파일을 시스템에 업로드하고 등록	등록된 데이터의 형식, 내용, 품질을 검사하고 검수	검수 결과를 검토하여 적정성을 승인하고 공식 상태로 전환	승인된 데이터를 사용자에게 공개하고 다운로드 제공	데이터의 변경사항을 반영하여 최신 상태로 유지 및 갱신	데이터의 보유기간 종료 또는 정책에 따라 데이터를 폐기
상태 식별자	상태 식별자	상태 식별자	상태 식별자	상태 식별자	상태 식별자
접수	검수중	승인대기	개방	갱신중	폐기예정
검토중	검수완료	승인완료	비공개	신버전	폐기완료
보완요청	반려		제한개방		
업로드, 수집, 임시 저장	검사 결과, 품질 리포트	승인 이력, 담당자	API, 다운로드, 이용 로그	버전 관리, 변경 이력	폐기 이력, 보존 처리

기준정보·코드체계 상태 식별자 정의
단일 코드체계로 상태 식별자 관리

통합 메타데이터 연계
상태 식별자를 통합 메타데이터와 연계

현황관리 조회·통계
상태별 현황 조회 및 통계·모니터링

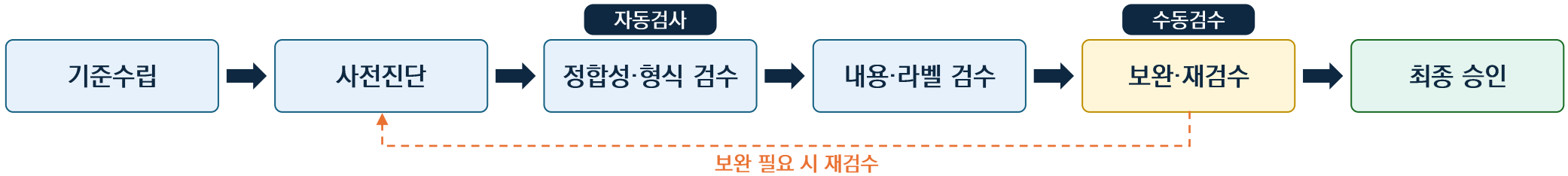
자동반영 상태값 변경 시 시스템 전반(meta store, 검색 색인, 이력 관리, 대시보드 등)에 자동반영

단일 코드체계 상태 식별자를 일관 부여하고, 통합 메타데이터 및 현황관리 기능과 연계하여 데이터 현재 상태와 전환 이력을 동일한 기준으로 관리

02 데이터 등록·관리 및 품질 확보_검수 결과, 버전 연계 및 정확성 검증

- 검수 절차에 품질특성과 업무규칙 기반 검증을 적용하고 자동·수동을 결합하여, 품질 미달 데이터의 등록을 차단

품질 검수 6단계 – 자동검사 + 수동검수 결합(FR-006)



품질특성 검증 (DTR-003)

정확성	완전성	일관성	유효성	최신성	중복·오류율
값이 실제·사실과 정확히 일치하는가?	필수 데이터가 누락 없이 존재하는가?	데이터 간 속성·형식이 일관되게 유지되는가?	값이 허용 범위·규칙에 부합하는가?	데이터가 최신 기준과 업데이트되었는가?	중복·오류 데이터가 허용 범위 이내인가?
▶ 산출물 : 정확도 점검표	▶ 산출물 : 누락 점검표	▶ 산출물 : 일관성 점검표	▶ 산출물 : 유효성 점검표	▶ 산출물 : 최신성 점검표	▶ 산출물 : 중복·오류율 보고서

검수 결과 버전 연계 (FR-007·DTR-005) 예시

데이터셋 ID 연결 축	v1.0	v1.1	v2.0
전주기 품질 흐름 단일 화면 조회	사전진단·정합성 라벨 검수·승인	보완·재검수 결함 개선·승인	갱신·재검증 버전이력·승인
	품질점수 82	품질점수 88	품질점수 91

정확성 검증 방법 (FR-007)

1 업무규칙 기반 검증	2 표본 대조 검증	3 교차 검증	4 자동 + 수동 결합
법령·규정·매뉴얼·표준 기반 자동검증	원천 데이터 표본 추출 및 라벨대조	복수 검수자 상호 검수 및 모델 교차 검증	자동선행 및 수동 확인 병행
업무규칙 DB 연계	신뢰구간 기반 검증	검수자/모델 교차 검증	자동검사 + 수동확인

정확성 검증 → 오류유형 분류·영향도 평가 → 오류 개선 → 재발방지·사전검증

※ 검수 기준(DTR-003)·업무규칙 적용 후 검증 결과·조치 이력 저장·상태 식별자·현황관리(FR-005)·통합 메타데이터(DR-014)에 자동 연계 | 산출물 품질기준 정의서·검수 결과서·품질관리 계획서

단계별 자동·수동 검수와 5대 품질특성·업무규칙을 결합하여 데이터 품질을 확보하고 전 생애주기의 무결성을 보장

02 지능형 검색 기반 구축_하이브리드 의미검색 구현

코난테크놀로지의 코난서치, 코난 RAG를 기반으로 벡터 검색 구현

● **검색대상을 정비**하고 Chunk·Index·Vector DB 위에서 **선별 벡터화·온톨로지·정량 검증**을 결합하여, 키워드를 넘어선 설명 가능한 의미 탐색을 실현

검색대상 정비 FR-011 → **검색대상 수집** 내부 등록·외부 연계·설명문서·샘플 → **비정형 정보 수집** README·전사문·자막·라벨 설명 → **정규화·식별자 부여** 데이터셋·파일·레코드·청크 고유 ID

❶ 정보 선별 및 벡터화
FR-012·FR-024

Chunk DB – 최소 단위 분할(청킹)·위치정보

Index DB – 키워드 색인 | Vector DB — 의미 임베딩 벡터

검색 필요 정보 선택 →	데이터 유형·목적·범위별 선별
선별 대상과 기준 →	품질·우선순위·업데이트 주기
전처리 →	포맷 변환·정제·중복 제거
임베딩 모델 →	도메인 최적 임베딩 모델 적용
Vector 데이터베이스 저장 →	청크 벡터화 후 저장
Index 데이터베이스 연계 →	키워드 색인 및 메타 연계
자연어 질의이해 →	의도·키워드·엔티티 추출

산출물 | Chunk DB·Index DB·Vector DB

❷ 온톨로지·지식 데이터베이스
FR-022·FR-023

온톨로지 구축
도메인 개념·관계·계층·속성 모델링

지식 데이터베이스 구축
메타데이터·개체·관계·의미 규칙 저장

온톨로지 ↔ 지식 데이터베이스 (RDF/Graph) ↔ 외부 온톨로지

온톨로지 기반 의미 연결
동의어·계층·관계 확장으로 탐색 범위 확대

지식 그래프 연계
벡터 검색 결과와 지식 그래프 연계

산출물 | 온톨로지·지식DB·지식 그래프

❸ 정확도 검증
FR-012·DTR-002

정량 평가
Precision·Recall·F1-score·nDCG·MRR

오프라인 검증
분류·추천·의미탐색·요약 시나리오 검증

휴먼 검증
전문가 판단 기반 정성·정량 평가

오류 분석
미탐·오탐 원인 분석 및 개선점 도출

모델 튜닝
가중치·임계값·랭킹모델 튜닝

산출물 | 검증 리포트·지표 리포트·튜닝 파라미터

증분 재색인 FR-011
① 변경 감지 (신규·수정·삭제 변화 감지) → ② 영향 분석 (변경 대상 범위·우선순위 분석) → ③ 증분 전처리 (변경 데이터 전처리 수행) → ④ 증분 색인 (Chunk·Index·Vector증분 갱신) → ⑤ 재검증·배포 (검증 후 신규 색인 배포)

정기·이벤트 기반
자동 재색인 운영
상세 프로세스는 부록 J 참조

하이브리드 검색 FR-012·FR-014
질의 이해 (의도·키워드·엔티티) + 키워드 검색 (Index DB 검색) + 벡터 검색 (Vector DB 검색) + 지식 확장 (온톨로지·그래프 확장) + 순위 융합 (하이브리드 랭킹) + 결과 제공 (설명·출처·근거 제공) → **설명 가능한 검색 제공** (근거·출처·관계 시각화)

수집·정비된 검색대상을 DB화 하고, 선별 벡터화·온톨로지·정량 검증/증분 재색인을 결합하여 최신성/정확도를 유지하는 설명 가능한 하이브리드 검색 구현

03 검색·제공·머신리더블 구현_데이터 구조 확인 및 미리보기 부분 제공

에이치나인 AI Agent(A.Biz) 기반 MCP 설계

- 내외부 카탈로그를 통합해 구조·제공조건을 사전 확인하게 하고 미리보기·샘플·부분 추출을 제공하여, 받아본 뒤 확인이 아닌 확인 후 선택 구조를 실현

데이터 구조 확인 (FR-025·DR-014)

내부 자체 카탈로그 등록 데이터셋 + 외부 원격 카탈로그 연계 데이터셋 → 통합 검색 대상 키워드·조건·패싯

① 메타 구조 확인
데이터셋 속성 · 파일 구성 · 스키마 정보

② 품질·이용조건 확인
품질등급·검수결과 · 저작권·보안등급 · 이용조건·제공정책

③ 접근방법 확인
제공 방식(API/다운로드) · 접근 권한·인증 방식 · 사용 제약 사항

④ 분류·태그 확인
주제 분류·도메인 · 라벨링 유형 · 태그·키워드

마크다운 전환 제공
설명텍스트·README를 구조화된 마크다운으로 변환·제공

MD 문서 구성
요약·목차·섹션 구조 · 필드 정의·예시 · 사용 방법·제약 사항

확인

선택

확인 후 선택

미리보기·부분 제공 (FR-014·FR-027)

① 미리보기 3종

데이터 미리보기	구조 미리보기	통계 미리보기
데이터 값·레코드 일부 미리보기	스키마·필드 구조 데이터 타입 확인	데이터 분포·수량 품질·검수 통계

② 대표 샘플파일 제공 데이터 유형별 대표 파일 제공 · 구조·형식·품질 이해 지원

③ 부분 제공 (조건 기반 추출)

추출 조건 지정 (기간·범위·필드 · 조건·필터 설정) → 부분 데이터 추출 (조건에 맞는 데이터 추출) → 부분 제공·전송 (샘플 조회 API 이어받기 전송 지원)

✓ 전체 다운로드 전 데이터 적합성 확인 · 필요한 데이터만 선택

운영 효율 개선

- 불필요한 대용량 전송 절감
- 선택 정확도 향상 데이터 적합성 확보
- 전송 시간·비용 절감 운영 효율성 향상

이용자 여정

검색·조건 탐색 → 구조·조건 확인 → 미리보기·샘플 확인 → 부분 제공 선택

※ 데이터 구조·설명정보가 정비되어 있을 때 활용 가능

※ 신규 등록·갱신 데이터는 구조·메타·설명 정비 후 제공 대상에 반영 (DR-014)

구조·제공조건 확인 → 미리보기·샘플 확인 → 필요한 데이터만 부분 제공하는 방식으로 전환하여, 대용량 전송 비용과 시간을 절감하고 이용 만족도를 향상

03 검색·제공·머신리더블 구현_대용량 다운로드 구현

● 상용 전송솔루션 종속을 해소하기 위해 웹 표준 기반 오픈소스 전송을 자체 구현하고, 라이선스 컴플라이언스를 관리하여 종속 없는 대용량 제공을 실현

현행 · INNORIX EX Agent (상용)
- OS별 전용 에이전트 설치 필요
- 이어받기 실패 시 재설치·벤더 종속 발생

대체

개선 · 오픈소스 기반 대용량 전송 자체 구현
- 웹 표준(HTTP/S)·에이전트 미설치
- 라이선스 비용·설치 부담 제거로 이용자 편의·리스크 해소

대용량 전송 핵심 기능 (FR-027)

분할 다운로드 청크 분할 전송	**이어받기** 중단 지점 재개	**재시도** 실패 자동 재전송
무결성 검증 체크섬 확인	**압축 패키징** 전송 상태 확인	**단위 제공** 데이터셋·버전·패키지

접근제어·이력 관리
- 제공경로별 권한·이용조건 기반 접근제어
- 다운로드 성공·실패·재시도 이력 기록

오픈소스 라이선스 컴플라이언스 및 성능·확장성 (DR-023)

오픈소스 라이선스 컴플라이언스

라이선스 관리 버전·구성·의존성 라이선스 추적	**취약점 대응** 취약점 스캔·분석 패치 관리	**대체 가능성 확보** 오픈소스 대체재 조사 전환 계획 수립

성능·확장성 확보

스케일아웃 아키텍처 인스턴스 수평 확장 로드밸런싱	**세션 분산 및 병렬 전송** 세션 분산·병렬 전송 동시 대용량 다운로드 처리

현행 대비 개선 효과

① 설치	② 전송	③ 라이선스	④ 확장성	⑤ 이력
에이전트 설치 불필요 이용자 편의성 향상	웹 표준 전송으로 안정적 대용량 전송 기능 확보	상용 라이선스 비용 절감 라이선스 리스크 해소	스케일아웃·세션 분산으로 동시 전송 성능 향상	전송 이력·재시도·중복 요청 통합 관리 및 추적

※ 산출물: 대용량 전송 기능 정의서·컴포넌트 설계서·라이선스 관리 계획서·성능 시험 결과서·대체 전환 계획서 (FR-027~028)

※ 연계: 데이터 등록·관리(FR-001)·보안 관리(FR-033,35)·이용자 관리(FR-015)

상용 종속을 제거하고 웹 표준 기반 오픈소스 전송을 자체 구현하여, 안정적이고 확장 가능한 종속 없는 대용량 데이터 제공을 구현

03 검색·제공·머신리더블 구현_머신리더블 정보 서비스

에이치나인 AI Agent(A.Biz) 기반
REST API, MCP 설계

● 공통 표준으로 데이터·응답 구조를 표준화한 토대 위에 REST API·MCP 인터페이스를 제공하여, 화면 중심 조회를 기계 호출 구조로 전환

외부 시스템·AI 에이전트: 외부 포털 | 챗봇 | 업무시스템 | AI 에이전트

직접 호출·재사용

기계 판독 인터페이스 – REST API·MCP (FR-020·FR-021·DR-021)

상태·조건 자동 판별
- **구조화 상태정보**
  공개 여부·제공 가능·제공 중단·최신 버전·갱신일
- **준실시간 반영**
  메타·상태·버전·권리조건·제공 정책 자동 반영
- **자동 판별 지원**
  외부 시스템·AI 에이전트의 조건 검증 자동화

활용정보 제공 (유효 활용지표)
- **유효 활용지표 제공**
  다운로드·조회·활용도·전송량·순위·증감률
- **Effective Use 중심**
  단순 조회량이 아닌 성과·재사용 빈도 중심 지표
- **적합성 판단 근거 제공**
  활용 패턴과 성과를 기반으로 데이터 적합성 판단 지원

안전한 외부연계 통제
- **접근 및 보안 통제**
  게이트웨이·인증키·IP 제한·호출량 제한
- **요청 및 전송 보안**
  서명 검증·암호화 전송·재시도 정책
- **연계 로그 관리**
  계정·기관·데이터셋 단위 호출 로그 저장

정보 표준화 기반 (FR-019·DTR-001)

① 데이터 표준 준수
- **공공데이터 제공표준 v10 준수**
  파일·메타·코드·API 제공표준
- **데이터베이스 표준화 지침 준수**
  용어·코드·필드·응답구조·값 표준

② 공통 스키마·표준 응답 구조
- **용어·코드·상태값**
  일관된 용어·코드체계·상태 정의
- **공통 필드명**
  API 공통 필드명 체계 정의
- **응답 구조 표준**
  응답 포맷·구조·데이터 타입
- **오류코드·상태·페이지**
  오류코드·응답상태
  페이지네이션
- 버전 식별자 – API 버전 식별·변경 이력 관리

③ 표준 관리·현행화
- **표준항목 관리**
  추가·변경·폐기 관리
- **승인 워크플로우**
  표준 변경 승인 절차
- **이력 및 버전 관리**
  변경 이력·버전 관리·배포 이력

연계 및 활용 예시
- **외부 포털 연계**
  표준 API 연계 조회
- **챗봇 연계**
  질의·응답 자동화
- **업무시스템 연계**
  내부 서비스 연계
- **AI 에이전트 연계**
  자동 검색·판별·액션

※ 비식별·메타 중심 연계 우선 원칙 적용 | ※ API 형태: REST/OpenAPI, 확장: MCP | ※ 표준 변경 시 상·하위 시스템 일괄 반영체계 운영 (DR-021)

정보 표준화 기반 위에 REST API·MCP 인터페이스를 제공하고 상태·조건·활용정보를 자동 판별하여, 안전하고 추적 가능한 기계 판독 환경을 구현

03 검색·제공·머신리더블 구현_데이터 전주기 관리 체계 종합

키보코 Ruka core 기반 데이터
상태·버전·계보 연계처리 이력 추적

- 등록부터 폐기까지 5개 관리 영역을 단일 코드체계로 연결하여, 기능 간 상태 불일치와 이력 유실 없는 전주기 추적을 실현

① 등록

9단계

- 등록후보 접수·심사·승인
- 등록확정~데이터등록 9단계
- 유형별 차등 검사 6유형
- 담당자·문서 이력 관리
- 필수항목 검증·분류추천

FR-001 · FR-002 · FR-003

상세 → 부록 K

② 상태 관리

8 + 6단계

- 라이프사이클 8단계 여정
- 상태 식별자 6단계 부여
- 기준정보·코드체계 통일
- 처리 현황 실시간 조회
- 지연·미처리 자동 식별

FR-004 · FR-005 · DR-014

부록 L

③ 품질 검수

6단계

- 기준수립~최종승인 6단계
- 자동검사 + 수동검수 결합
- 5대 품질특성 검증
- 검수 이력-버전 연계
- 정확성 검증 4방법

FR-006 · FR-007 · DTR-003

부록 H·I

④ 제공

3채널

- 다운로드·API·스트리밍
- 미리보기·샘플·부분 제공
- 대용량 분할·이어받기
- 권한·이용조건 기반 통제
- 활용 추적(계정·기관·데이터셋)

FR-014 · FR-015 · FR-027 · DR-024

부록 N

⑤ 폐기·추적

비가역

- 갱신·개방·폐기 가역성 차등
- 폐기 승인·참조 영향 확인
- 변경이력·계보 통합 추적
- 영향도 검토·정합성 점검
- 재검수 판단·담당자 알림

FR-004 · DTR-005 · DR-013

상세 → 부록 G·M

전주기 연결 축
5개 영역 공통 적용

단일 코드체계
상태값·권한·제공방식·품질등급

통합 메타데이터
식별자·상태·품질·버전·계보

자동 반영
기준정보 변경 시 전 기능 동기화

※ 5개 영역 전 단계에 상태 식별자를 부여하고 기준정보 변경 시 관련 기능·화면·메타·현황에 자동 반영 | 각 영역 상세 구현 방안은 부록 D~M 참조

등록·상태관리·품질검수·제공·폐기추적 영역을 단일 코드체계로 연결하여, 기능이 늘어나도 상태 불일치가 발생하지 않는 확장 가능한 관리 체계를 구현함

Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션

01 데이터 구조 정의 및 구축_데이터 구조·표준 정의 및 카탈로그 설계

● 데이터 형식 파악 → 표준 선정 → 형태·용어 표준화 → 7개 분류기준·3단 계층 카탈로그 반영 순으로 표준을 확정

01 형식 파악
무엇을 볼 것인가

•데이터 도메인별 형식 불일치 항목 식별

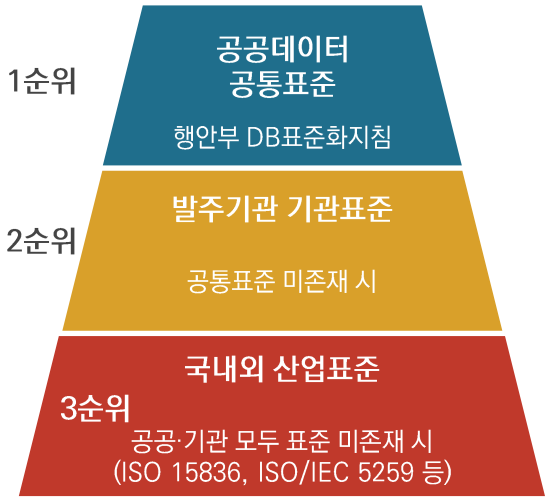
- TEXT 텍스트 — 인코딩 / 구분자
- IMAGE 이미지 — 해상도 / 색공간
- VIDEO 영상 — 재생시간 / 코덱
- AUDIO 음성 — 샘플링레이트 / 채널

→ 표기·숫자·단위 불일치 대상 확인

키보코 ruka core 이기종 데이터 소스 자동 식별

02 표준 선정
무엇을 채택할 것인가

•3-Tier 우선순위 순차 판정



→ 우선순위 순으로 항목별 표준 채택

03 형태·용어 표준화
어떻게 통일할 것인가

•표기·숫자·단위 → 하나로 통일

	BEFORE 형식 불일치	AFTER 표준화 완료
재생시간	90초 / 1분30초 /00:01:30	초 단위 정수
해상도	1920x1080 / FHD / 1080p	가로 × 세로 픽셀
파일용량	2MB / 2048KB	바이트 단위 정수

표준 정의서 4종

- 표준용어정의서
- 표준단어정의서
- 표준도메인정의서
- 표준코드정의서

키보코 ruka core 서로 다른 표기를 실시간 변환·정규화

04 카탈로그 반영
어떻게 노출할 것인가

•분류기준 → 분류계층 → 상세항목

7개 분류기준

도메인 · 유형 · 형태 · 품질 · 라이선스 · 기관 · 최신성

대분류 / 중분류 / 소분류

카탈로그 상세항목 · 6개 영역

- 기본정보
- 분류정보
- 품질정보
- 이용조건
- 라이선스정보
- 최신성정보

01 데이터 구조 정의 및 구축_AI허브 데이터 이관

- 원천데이터 폐기분을 제외한 이관 대상을 확정하고, 도메인별 병렬 전송과 정합성 검증으로 전량 이관하되 진행률 미달 시 우선순위 점수 기반 단계 이관 전환

01 규모 산정

이관 대상 판정

전체 규모 → 폐기분 차감 → 이관 대상 5종 확정

키보코 ruka core 도메인별 병렬전송,
사전점검→시범이관→본이관→검증

전체 데이터 규모 (약 1,000종 · 3.9 페타바이트) − 원천데이터 폐기 완료분 (스테이징 폐기 완료) = 이관 대상 확정

이관 대상 5종: 테이블 | 파일 | 메타데이터 | 이력데이터 | 코드데이터

02 전송 · 검증

도메인별 병렬 전송 · 4단계

텍스트 · 이미지 · 영상 · 음성 병렬 진행

현행 시스템 이용량이 낮은 시간대에 병렬 전송 집중 배치

정합성 검증 판정

AND 조건

건수 일치 → 전송 전후 건수 동일

체크섬 일치 → 파일별 해시값 동일

두 조건이 모두 만족되는 경우	두 조건이 모두 만족되지 않는 경우
PASS · 이관 확정	FAIL · 불일치 파일만 재전송

03 우선순위 전환

우선순위 점수 공식

3개 요소 점수 합산

우선순위 점수 = 활용도 + 도메인커버리지 − 이관난이도

활용도	도메인커버리지	이관난이도
• 다운로드수 상위20% +3 • 재사용이력 +2	• 미커버 도메인 +3, • 이관 6건 이상 +1	• 용량 TB당 −1, • 포맷 변환 필요 −2

전환 기준 및 단계별 처리

진행률 미달 시 단계 이관으로 전환

전환 기준	WARNING 50% ≤ 진행률 < 90% → 조건부 전환(우선순위 상위부터) EXCLUDE 진행률 < 50% → 즉시 전환(우선순위 상위부터)
단계별 처리	1단계 상위30% → 2단계 상위30% → 3단계 상위30% → 4단계 잔여10%

01 데이터 구조 정의 및 구축_외부 데이터 연계

● 원원도우 · 저작권위원회 · 공공데이터포털 3개 외부 채널을 트리거 기반으로 자동화해 실시간 현행화가 가능한 연계체계를 확립

	STAGE 01 · EXTERNAL SOURCE 외부 소스	STAGE 02 · TRIGGER 수신·조회 트리거	STAGE 03 · INTERNAL SYNC 내부 반영
CHANNEL 01 **데이터 소재정보** 원원도우	**원원도우** 6개 항목 수신 • 데이터명 • 제공기관 • 제공형태 • 설명 • 출처 • 이용조건	**정기 배치 + 이벤트** 매일 1회 배치 변경 발생 시 통보	**표준용어 치환 + 출처 배지** 검색결과 출처 구분 표시 • 공개형→기관페이지 • 승인형→이용조건→신청
CHANNEL 02 **저작권 권리정보** 저작권위원회	**저작권위원회** 5개 응답 확인 • 저작권 상태 • 권리자 정보 • 공공누리 유형 • 이용조건·출처표시	**비식별·저작권검토 진입 시** 등록지원 9단계 중 ⚠ 조회 미완료 → 후속 심의 진행 차단	**3개 시스템 동기화** • 불일치 시 저작권 메타 기준 재동기화 등록시스템 카탈로그 메타관리
CHANNEL 03 **개방 목록** 공공데이터포털	**내부 메타모델** 등록조건·개방=공개 AND 공공/공동활용 데이터명 도메인분류 제공형태 제공기관 갱신주기	**변경·폐기·비공개 전환 시** ⚠ 변경 ⚠ 폐기 ⚠ 비공개 정기 주기 무시·즉시 발동	**공공데이터포털 즉시 재동기화** • API 연계 우선 • 미지원 항목만 표준양식 파일 업로드
RULES **정합성 규칙**	**규칙 01 필수 항목 누락** 정의 외부 소스 필수 항목 누락 시 오류 기준 필수 항목 채움률 = 100% 조치 자동 보완 시도 → 미해결 시 등록 차단 100% 정합성 통과	**규칙 02 출처 불일치** 정의 원천 출처와 내부 메타의 불일치 기준 출처 일치율 ≥ 98% 조치 자동 재동기화 → 실패 시 수동 검토 80% 예외 처리 필요	**규칙 03 동기화 지연** 정의 최종 동기화 시간 초과 기준 최대 지연 시간 ≤ 2시간 조치 즉시 재동기화 → 반복 시 알림 발송 99% 정합성 통과

Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비

01 인프라 구성 설계_영역별 인프라 구성 및 자원 산정

- RFP 근거 요구사항에 따라 4대 구역별 배치 장비를 확정하고, 2개 트랙 공식으로 연산자원 규모를 산정

01 구역 배치

4대 구역별 RFP 근거 요구사항에 따라 배치 장비를 확정

와이젠 벤더 협력망 활용

이용자 요청 → 응답 반환

이용자 요청 → 보안 경계 (SR-009 · DR-020) → 개방 영역 (DR-022 · PR-003) → 안심 구역 (DR-022 · SR-007 · DR-020) → 관리 영역 (DR-022 · PR-004) → 응답 반환

보안 경계	개방 영역	안심 구역	관리 영역
SR-009 · DR-020	DR-022 · PR-003	DR-022 · SR-007 · DR-020	DR-022 · PR-004
• 방화벽 · IDS/IPS · API Gateway	• 웹서버·WAS • 오브젝트스토리지 • 로드밸런서	• GPU노드·벡터DB • 색인서버 • 원격분석서버	• 모니터링서버 • 메시지브로커 • 통계집계서버

→ 산출물 · 인프라구축설계서 (구역별 배치 대상 장비유형 + 근거 요구사항 매트릭스)

02 자원 산정

2개 트랙 공식에 실제 사업데이터를 대입해 연산자원 규모를 산출

두 트랙은 단순 합산하지 않고 분석계·실시간계로 분리 배정하며, 유휴 자원만 중복 제외

데이터처리량 트랙 — 분석·처리에 필요한 GPU 대수 도출

필요 GPU 대수 = 총 처리소요시간 ÷ 목표 처리기간 ÷ GPU 1대당 처리성능

총 데이터량	약 1,000종·3.9 페타바이트
표준 처리시간	벤치마크 시험으로 확보
목표 처리기간	2026.8~11월(4개월)
GPU당 처리성능	벤치마크 결과 보정 반영

서비스동시처리 트랙 — 동시 사용자 처리에 필요한 GPU 대수 도출

필요 GPU 대수 = 최대동시사용자수 ÷ GPU 1대당 동시처리성능

최대동시사용자수	가용성 목표로 산정
평균 세션 지속시간	서비스 로그 실측 반영
GPU당 동시처리성능	벤치마크 결과 보정 반영

02 인프라 지연 대비_인프라 지연 대비 및 단계 확장

여유일수 기준 3단계 지연 대응체계와 점유율 기준 단기 증설·3개년 장기 확장체계를 결합해 서비스 연속성을 확보

와이젠 벤더 협력망 활용

지연 대응
여유일수 기준 · 반응형

- 이관 진입 구간(여유일수 0~5일)에서 지연 위험이 가장 높음
- 지연일수에 따라 3단계로 자동 대응한다.

0일 — 5일 — 15일 — 16일 +

LEVEL 01 · 관리
필수자원 클라우드 단기임대
여유일수 0~5일 · 임대만으로 대응 가능

LEVEL 02 · 주의
재활용 자원 추가 투입 + 부족물량 임대
여유일수 6~15일 · 재활용으로 임대 최소화

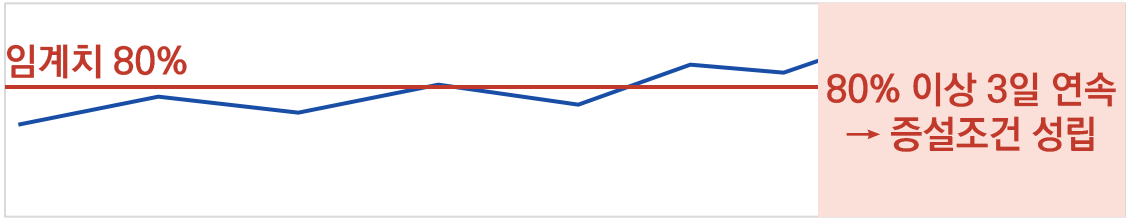
LEVEL 03 · 심각
필수업무 우선배치 · 개발범위 재조정
여유일수 16일 이상 · 선택업무 후속 이관

정규환경 복귀
복귀 소요일 = 데이터 재적재일 + 설정 이관일 + 검증일
검증 완료 전까지 임시환경과 정규환경을 병행 운영

단계 확장
점유율 기준 · 계획형

- 오픈 이후 점유율을 실시간 관측해 단기 증설을 발동하고, 3개년 배율에 따라 장기 확장을 진행

단기 증설 (SHORT-TERM)



증설 단위 = 전체 배정 자원량 × 평균 초과율

3개년 장기 확장 (LONG-TERM)

03 보안 기반 및 이중화 설계_보안 기반 및 이중화·백업 설계

- **4대 구역의 중요도를 상·중·하로 판정해 보안장비를 차등 배치하고, 자원·백업대상별 업무영향도 등급에 RTO를 매핑해 이중화·백업 체계를 구체화**

보안 기반 설계 방안

중요도 기반 · 차등 배치

시큐어링크 SPK, ZePP, NETx 보안 솔루션 기반 개발

기밀성·무결성·가용성 훼손 시 영향도에 따라 4대 구역의 중요도를 상·중·하로 판정하고, 중요도에 따라 보안장비를 차등 배치

구역 중요도 판정

보안 경계	상	훼손 시 서비스 전면 중단
개방 영역	중	훼손 시 일부 기능 영향
안심 구역	상	훼손 시 민감정보 대량 유출
관리 영역	중	훼손 시 운영 기능 제한

보안장비 티어

상 전체 보안장비 배정

- 방화벽 · 웹방화벽
- IDS/IPS
- DDoS 대응장비

적용 · 보안경계 · 안심구역

중 핵심 보안장비 배정

- 방화벽 · 웹방화벽
- IDS/IPS

적용 · 개방영역 · 관리영역

하 기본 보안장비 배정

- 방화벽

해당 구역 없음 · 기준 참조용

적격 판정 · 국가사이버안보센터 도입가능목록 등재 + 국가정보원 도입요건 동시 충족

이중화 · 백업 설계 방안

업무영향도 기반 · 등급별 목표

시큐어링크 SPA, PII-X 솔루션 기반 인증체계 설계

자원 유형별 이중화 방식과 업무영향도 3등급별 RPO·RTO 목표를 매핑

RPO · RTO 목표 매트릭스

업무영향도	RPO	RTO	대표 자원
필수업무	0 ~ 1시간	3시간 이내	업무DB · 오브젝트스토리지
일반업무	24시간 이내	표준	GPU노드
참고성업무	1주 이내	여유	통계집계서버

RPO(목표복구시점), RTO(목표복구시간)

자원별 이중화 방식

A – A	A – P	P – P	B – U
Active – Active	Active – Passive	Passive – Passive	Backup – Unit
업무 시스템 서버	DB 서버	파일 서버	백업 서버

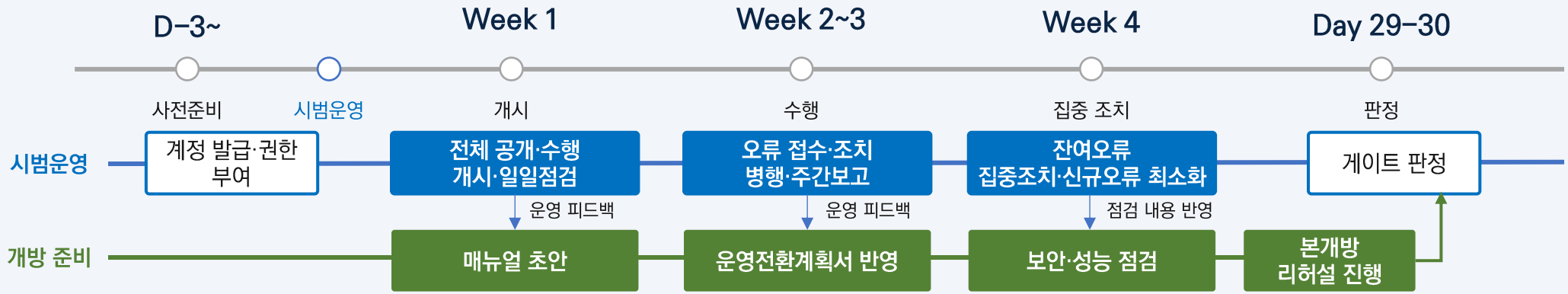
Module 5. 시범 운영 계획

01 시범 운영 및 서비스 개시_시범운영 및 서비스 개시·안정화

- 시범운영 결과를 개방준비 산출물로 실시간 전환하고, 게이트 판정 ALL-PASS 시에만 정식 개방

01 시범운영·개방준비 동시 진행

4주 병행 일정



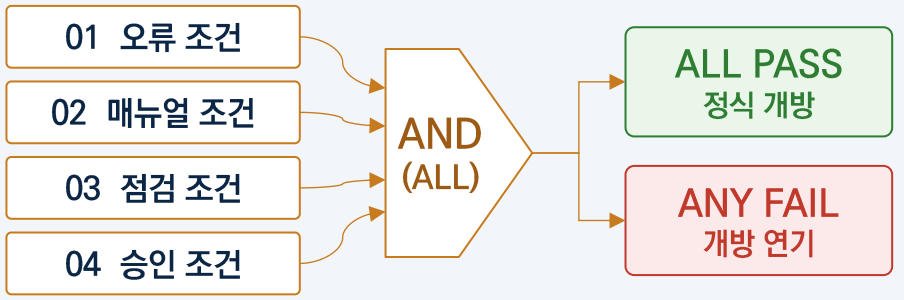
대상	내부 3개 그룹(발주기관 담당자·운영인력·사업참여인력) | 외부 일반이용자 제외
공개 판정기준	개발완료 AND 이관완료 충족 기능·데이터만 | 외부 제공경로 비활성화

02 4-Gate ALL-PASS 판정

개방 게이트

01 오류 조건 & 02 매뉴얼 조건 & 03 점검 조건 & 04 승인 조건

01 오류 조건	02 매뉴얼 조건	03 점검 조건	04 승인 조건
미조치 오류 0건	오류·문의사항 반영 완료	보안·성능 점검 통과	발주기관 확인·승인



PASS : 게이트 조건 충족 | FAIL : 조건 미충족 시 개방 연기

02 협업 체계 및 운영 전환_연관 사업 협업 및 유지관리·확장

- 4개 연관사업 협업체계, 8대 모듈 영향범위 유지관리 규칙, 자원계획을 선행하는 확장 설계를 결합해 3개년 확장 로드맵을 확립

01 연관 사업 협업 체계

연관사업

- **국가 정책** — 데이터 고속도로 정책
- **선행 ISP 사업** — 선행 목표모델 본 사업 반영
- **본 사업** — AI허브 통합
- **저작권위원회** — 권리정보체계 연계 · 월1회 회의 진행
- **인프라 구축 사업** — 자원산정서, 인프라 사양 연계

현행 운영사업자 역할

- 서비스 유지
- 데이터 제공
- 검증 협조

자산 인계 완료 시점 → 역할 종료

02 유지관리 규칙

8대 모듈 영향범위 판정

등록	품질	라이프	카탈로그	검색	외부제공	협업공간	통계운영

낮음 · 0개 연계	즉시 적용	단독 변경 · 별도 승인 불요
중간 · 1~2개 연계	재검증	관련 모듈 회귀시험 후 반영
높음 · 3개 이상	발주기관 승인	전체 회귀시험 · 발주기관 승인 후 반영

결함 심각도 및 조치기한

- 긴급 — 2시간 이내
- 중요 — 24시간 이내
- 경미 — 7일 이내

하자보수 12개월 종료 → 정기 운영체계 전환

03 확장 설계

자원계획 방안

점유율 80% 이상 3일 연속 → 자원 우선 확정 → 기능 · 대상 · 데이터 · AI적용 순차 배치

- **2027 · 기반 구축** — GPU 약 45~70, 1단계 확장
- **2028 · 서비스 확장** — GPU 약 70~120, 2단계 확장
- **2029–30 · 고도화·지능화** — GPU 약 120~200+, 3단계 확장

Ⅳ 프로젝트 관리

1. 일정관리 방안
2. 사업관리 방안
3. 수행조직 및 업무분장
4. 품질보증

1. 일정관리 방안

본 사업에 대해 4개월의 일정으로 과업 수행 관리 및 전주기 결과물을 도출하여 발주처에 수시보고 및 제출

항목		추진 일정															
		M				M+1				M+2				M+3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
M1. 기획 및 설계	테크노베이션파트너스																
현황분석 및 요구사항 정의																	
AI허브 전환 범위 정의																	
ISP 결과 반영																	
목표 모델 수립																	
M2. 개발 및 구축	에이치나인																
전체 시스템 구조 설계																	
데이터 등록·관리 기능 구현																	
데이터 라이프사이클 관리 기능 구현																	
품질 및 정합성 검증																	
지능형 검색 기반 구축																	
데이터 제공 및 대용량 전송 구현																	
머신리더블 정보 서비스 구현																	
개발 방법론 적용 및 시험																	
M3. 데이터 구성 및 마이그레이션	키보코																
데이터 구조 정의 및 구축																	
AI허브 데이터 이관																	
외부 데이터 연계																	
M4. 인프라 설계 및 지연 대비	와이젠 정보기술, 시큐어링크																
인프라 구성 설계																	
인프라 지연 대비																	
기존 인프라 재활용 및 운영 설계																	
M5. 시범 운영 계획	와이젠 정보기술																
시범 운영 및 서비스 개시																	
연관 사업 협업																	
결과 반영 및 확장 설계																	
착수보고▲, 중간보고▲, 최종보고▲		▲							▲								▲

착수 2주 후 각 모듈이 병렬적으로 시작

주간, 월간 보고를 통해 정기적으로 발주처와 소통하고 위험 요소 사전 파악을 통해 대응방안을 수립하고 실행

과업수행 시 일정관리 및 품질관리 방안

일정지연 및 변경 대응계획 수립

- 프로젝트 TFT, 내부 담당자 배석 하에 대응계획 수립 회의 실시
- 단계 별 과업 상황 및 진척도 검토를 통해 일정조정 및 추가인력 투입 결정
- 수립된 대응방안에 대한 검토, 확정 및 프로젝트 수행팀으로의 피드백 실시

일정지연 및 과업 진척도 모니터링

정기 진척사항(주간,월간) 보고

- 주간, 월간 진척사항 보고 및 차주, 차월 추진계획 작성, 검토
- 프로젝트 추진 상 중요 이슈 및 위험요소 파악, 필요 의사결정

수시 진척사항 보고

- 프로젝트 추진 상 위험요소 및 이슈 해결상황 파악, 필요 의사결정
- 이해관계자 협업 및 협조사항에 대한 협의
- 기타 시급성을 요하는 의사결정

일정지연 및 과업 진척도 모니터링

Master Plan 및 추진일정 정립

- 추진과업에 따른 단계별 (일간, 주간, 월간) 상세 일정계획 수립
- 프로젝트 수행팀, 공사 TFT 및 관련부서 간 역할과 책임 설정
- 수행인력별 상세 투입계획(일간, 주간, 월간) 수립
- 정기보고(주간, 월간) 계획 수립

진척도 검토 및 추진일정 재정립

- 추진과업에 따른 단계별 (일간, 주간, 월간) 진척도 검토
- 일정지연 과업에 대한 단계 별 보완계획 수립
- 진척도 및 보완계획에 따른 프로젝트 추진일정 재정립

완료사항 검토 및 보완일정 정립

- 추진과업에 따른 단계별 (일간, 주간, 월간) 완료사항 검토
- 보완 필요 과업에 대한 보완일정 정립
- 프로젝트 결과의 적용을 위한 향후 안정화 계획 수립

제출 산출물의 폴더·파일명 규칙을 연계하여 변경이력 추적부터 최종 승인본 이관까지 산출물 정합성을 일관되게 확보

형상 항목 분류

구분	형상 항목	비고
문서류	요구사항정의서, 아키텍처/상세설계서, 인터페이스정의서, 테스트계획·결과서, 운영매뉴얼	모든 버전 이력 보존 (승인본·개정본 포함)
소스코드	애플리케이션 소스, 라이브러리, 스크립트(빌드·배포), IaC 코드(Terraform 등)	Git 등 VCS로 브랜치·태그 관리
데이터·스키마	DB 스키마(DDL), 초기 데이터, 마이그레이션 스크립트, 테스트 데이터셋	스키마 변경 시 형상 등록 필수
빌드 산출물	실행 바이너리, 컨테이너 이미지, 패키지(JAR/WAR/DLL), 아티팩트	배포본 기준 확정·서명
환경 구성	환경설정 파일(config, yaml), 시크릿 관리 정책, 인프라 구성정보	환경별(Dev/Stg/Prod) 분리 관리
외부 의존성	오픈소스 라이브러리, 서드파티 SDK, API 스펙(OpenAPI/Swagger)	버전·라이선스 이력 관리

형상관리대장 항목 구성

항목	세부 기재 내용
변경대상 및 내용	문서명·항목명·변경 범위 기술
변경 사유 및 일자	발생 원인, 요청일 승인일 기재
승인자	PM 성명, 직책, 승인 여부(Y/N)
버전 관리	이전 버전 → 변경 버전 이력 누적

형상 관리 절차 흐름도(내부)

01. 변경요청 (작성자)	02. 영향도 검토 (PM, PL)	03. 변경 승인 (PM)	04. 변경 반영 (담당자)	05. 버전 확정 및 관리대장 등록
• 변경 대상·내용·사유 기술, 변경요청서 작성	• 일정·품질·연계 항목 영향 분석	• 변경 필요성 및 범위 최종 확정	• 승인 기준으로 수정·구현 수행	• 변경 완료본 버전 부여, 형상관리대장 갱신

제출 산출물 형상(예시)

```
[프로젝트명]_산출물
├── 01_사업관리          (착수보고서, 주간보고, 회의록, WBS)
├── 02_요구사항분석      (요구사항정의서, 현황분석서, As-Is 분석)
├── 03_설계              (아키텍처설계서, 화면설계서, ERD, 인터페이스정의서)
├── 04_개발              (소스코드, 개발표준, 단위테스트 결과)
├── 05_테스트·품질관리   (통합테스트 시나리오, 결함관리대장, QA체크리스트)
├── 06_배포·운영이관     (배포계획서, 운영매뉴얼, 인수인계서, 교육자료)
└── 07_기타              (참고자료, 산업표준 문서, 벤더 제공 자료)
```

보고서, 개방DB, 데이터셋, 오픈API 등 산출물을 명시하고 체계적인 제출·검토 절차를 통해 산출물의 완성도 확보

산출물 요약표

구분	주요 산출물	주요 내용	제출 시점	제출 형태
통합제공시스템 전체(포털)	사용자포털·관리자포털·운영포털·협업공간·개발자포털 5종 실제 구동	로그인 후 실접속·조작 가능한 화면 전체, 소스코드·배포환경 포함	최종	운영 URL+소스코드
데이터 등록·라이프사이클 관리 시스템	등록후보관리·등록지원·8단계 라이프사이클(생성~폐기) 워크플로우 엔진	실 데이터 기준 등록·검토·승인·생성·스테이징·레이블링·패키징·배포·폐기 시연 가능	중간/최종	운영 시스템+소스코드
품질관리 시스템	사전진단·정합성검수·라벨검수·보완재검수 자동·수동 검수 엔진	실 데이터셋 대상 품질검수 결과가 실제로 산출되는 상태	중간/최종	운영 시스템+검수결과DB
카탈로그·지능형검색 서비스	벡터DB, 검색엔진, 온톨로지·지식DB(색인 완료)	자연어 질의 시 실제 검색 결과 반환, 데이터셋 상세조회 화면 포함	중간/최종	운영 서비스+벡터DB
외부제공 서비스	다운로드 서버, REST API 엔드포인트, 스트리밍 채널	API Key 발급 후 실제 호출 시 데이터 반환, 대용량 다운로드 시연 가능	최종	API 엔드포인트+개발자문서
머신리더블 에이전트 서비스	REST API/MCP 기반 머신리더블 인터페이스	외부 AI 에이전트가 실제로 메타조회·추천·상태판별 호출 시연 가능	최종	API/MCP 엔드포인트
워크스페이스·통계 서비스	사용자별 워크스페이스, 저작권조회 연계, 통계대시보드	실 사용자 계정 접속 시 본인 데이터 현황·통계 실시간 조회	최종	운영 시스템+대시보드
AI허브 데이터·이관	기존 AI허브 데이터·메타데이터·이력정보 전량 실제 적재 완료	이관 전후 파일수·정합성 비교 검증 포함, 실 데이터로 서비스 시연 가능	중간/최종	운영DB(실데이터)
클라우드 인프라	민간 클라우드 기반 서버·스토리지·네트워크·보안장비 이중화 구성	인증 클라우드 위에 실제 배포된 운영환경, 이중화·백업 실동작 확인	중간/최종	운영 인프라(실환경)
보안체계	접근통제·암호화·비식별화가 반영된 실제 보안 설정	취약점 점검 결과로 실제 조치 완료된 상태 확인 가능	최종	운영 시스템(보안적용)
문서·매뉴얼(부속)	설계서·계획서·매뉴얼	위 실제 시스템의 근거자료·유지보수 자료로 함께 제출(단독 산출물 아님)	각 단계	HWP/PDF(부속)

산출물 제출 및 관리방안

- 산출물은 산출물 관리대장을 통해 작성자, 검토자, 제출일, 버전, 보완이력, 승인 여부를 체계적으로 관리

작성
- **산출물별 표준 양식, 작성기준, 파일명 규칙을 적용**하여 문서·데이터·SW 산출물의 일관성 확보

내부검토
- PM 및 분야별 책임자가 **요구사항 충족 여부, 데이터 정합성, 기능 구현 여부, 품질 수준**을 사전 점검

발주기관 검토
- **중간보고, 수시회의, 최종보고**를 통해 발주기관 검토의견을 수렴하고 조치결과를 관리대장에 반영

보완·확정
- 산출물별 **수정이력, 버전, 승인 여부를 관리**하고 최종 승인본을 기준으로 확정

이관
- 최종 산출물은 **원본파일, PDF, 데이터 파일, 소스코드, 실행환경 정보, 매뉴얼을 구분하여 제출**하고, 발주기관이 운영 가능한 폴더체계로 정리하여 이관

5개 영역에 전담 책임자를 1:1 지정하고 주·격주·월 3단 회의체로 업무를 조정하며, 4종 보고체계로 발주기관과 상시 동기화

① 영역별 전담 책임자 지정

사업PM 에이치나인 최용석 실장 · 총괄 의사결정

PMO 테크노베이션파트너스 · 일정·품질·이슈 통합 관리

기획·설계	에이치나인	요구사항·목표모델·화면설계
개발·구축	에이치나인	기능 개발·검색·머신리더블
데이터·표준	키보코	표준 정의·이관·품질검수
인프라	와이젠정보기술	자원 산정·이중화·백업
보안	시큐어링크	망분리·접근통제·보안점검

5개 영역·5사 1:1 전담 배치 — 영역 간 공백과 중복 책임 제거

② 3단 회의체 – 주기적 업무 조정

주 1회	격주 1회	월 1회
실무 조정회의	기술 협의체	운영 점검회의
각 참여업체 영역 책임자	PM·PMO·기술리드	PM·PMO·발주기관
진척·이슈 공유 산출물 상호 검토	인터페이스 정합 기술 의사결정	공정률·리스크 점검 차월 계획 확정

수시 회의 — 인프라 제공 지연·이관 일정 변동·연계 기관 협의 등 발생 시 즉시 소집

③ 보고체계 — 4종 정기 보고

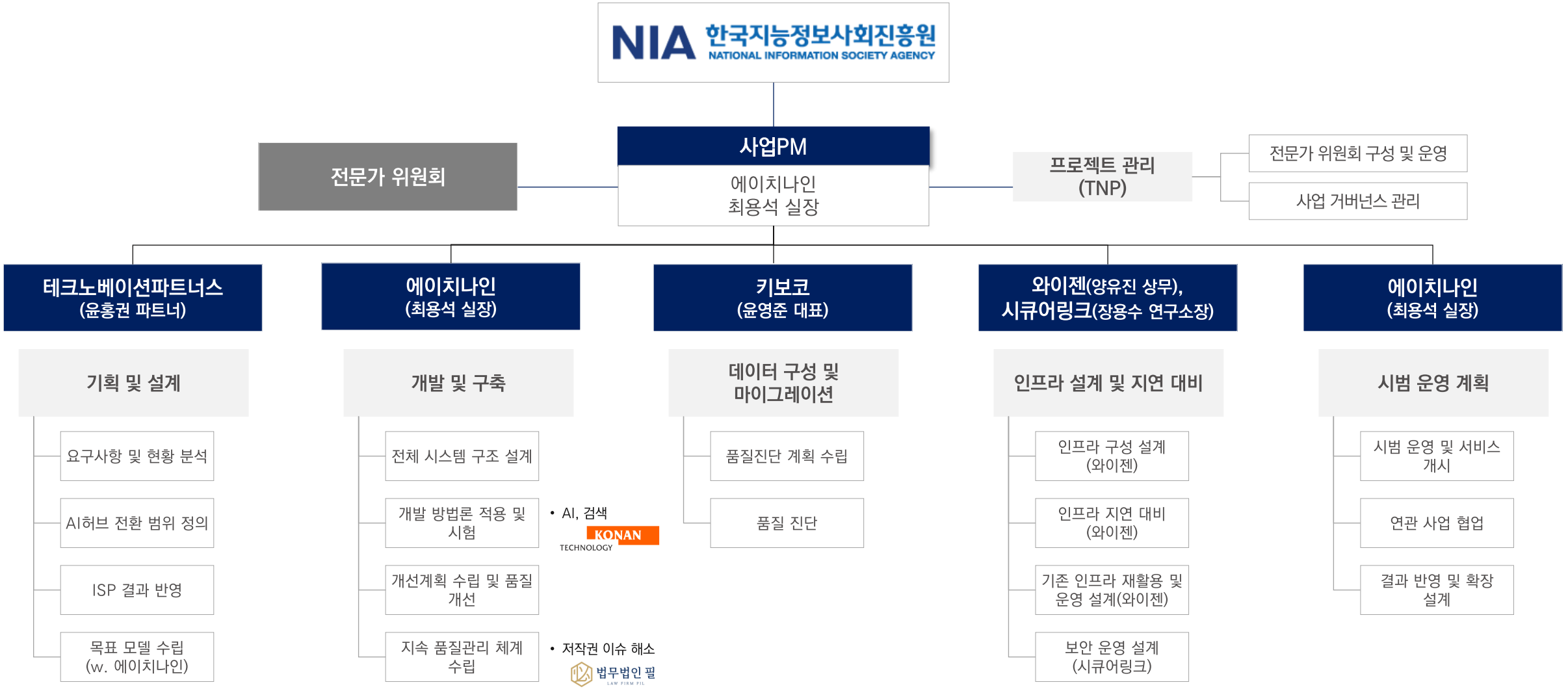
주간보고 매주 금 · 진척률·이슈·차주 계획	월간보고 월말·공정률·리스크·산출물 현황
단계보고 착수·중간·최종 3회·발주기관 보고회	수시보고 이슈 발생 시·원인·영향·조치안

협업·보고 흐름 – 실무에서 발주기관까지

영역 책임자 (일일 진척 기록) → 주 1회 실무회의 (이슈 식별·조정) → PMO 취합·검증 (일정·품질 통합 점검) → 사업PM 승인 (의사결정·조치 지시) → 발주기관 보고 (주간·월간·단계보고)

조치 지시·피드백 (기한 초과 시 자동 상위 보고)

에이치나인이 사업을 총괄 관리하고 인프라·보안·데이터·PMO 기업이 전문분야별 업무를 수행



시스템 개발, 인프라 구축, PMO를 위한 인력 57명을 투입하여 본과업의 완결성을 확보

구분	성명	직위	최종학력	경력	투입공수
에이치나인	최용석	수석	학사	22년	4MM
	전수홍	수석	학사	16년 0개월	2MM
	홍성목	수석	학사	14년 11개월	2MM
	황보정운	책임	학사	8년 7개월	2MM
	김남균	수석	학사	15년 2개월	2MM
	김지현	선임	전문학사	9년 6개월	2MM
	채승표	책임	학사	9년 10개월	2MM
	강부민	책임	학사	8년 4개월	2MM
	구희섭	선임	학사	4년 9개월	2MM
	정민지	사원	학사	2년 11개월	2MM
	이명규	주임	학사	2년 9개월	2MM
	조정우	선임	학사	5년 4개월	2MM
	김승우	선임	학사	7년 3개월	2MM
	김태훈	책임	학사	8년 6개월	2MM
	손창일	수석	전문학사	13년 2개월	2MM
	박세은	수석	학사	14년 10개월	2MM
	김정선	사원	학사	1년 6개월	2MM
	박소민	책임	학사	8년 10개월	2MM
	김동휘	선임	학사	5년 5개월	2MM
	김나영	책임	전문학사	10년 9개월	2MM
시큐어링크	고준용	대표이사	박사	25년	2MM
	장용수	연구소장	학사	20년	4MM
	김형석	기술부장	학사	18년	2MM
	최지훈	개발차장	학사	15년	2MM
	신호철	기술부장	학사	15년	2MM
키보코	윤영준	대표이사	학사	20년	4MM
	김재성	이사	학사	20년	4MM

구분	성명	직위	최종학력	경력	투입공수
테크노베이션파트너스	윤홍권	파트너	박사	13년	4MM
	허선양	수석	박사	12년	2.5MM
	전민경	수석	박사	11년	2MM
	최유석	수석	석사	8년	2MM
	하미함	책임	박사	8년	3MM
	조구상	책임	박사	8년	4MM
	이동혁	책임	석사	8년	4MM
	송영석	책임	박사	6년	4MM
	성민경	선임	박사	2년	2MM
	이창규	선임	석사	4년	2MM
	김준하	선임	학사	3년	2MM
	박선정	선임	석사	3년	2MM
	강윤서	선임	석사	3년	2MM
	김지연	선임	석사	3년	2MM
	심우진	선임	석사	3년	2MM
	현상현	선임	학사	3년	2MM
	윤우준	선임	학사	3년	3.5MM
	홍연주	선임	석사	3년	1MM
	김법경	전임	학사	1년	1MM
	노의정	전임	석사	1년	2MM
	박하윤	전임	학사	2년	1MM
	김다비	전임	학사	2년	1MM
	한지영	전임	석사	1년	4MM
와이젠정보기술	박정호	대표이사	학사	25년	1MM
	양유진	상무	석사	25년	4MM
	전범용	이사	학사	25년	1MM
	전흥수	이사	학사	25년	1MM
	차승태	부장	학사	15년	4MM
	이왕재	차장	학사	10년	4MM
	전진수	대리	학사	5년	4MM

4MM 이상 과업 수행 핵심 인력

설계부터 이관까지 전 과정을 관리하고 요구사항에 부합하는 산출물 완성도와 일정 안정성, 시스템 구현 품질 확보

품질관리 목적

요구사항 정합성
- RFP 요구사항과 수행내용의 불일치 방지
- 요구사항 추적표 기반 단계별 반영 여부 점검

산출물 완성도
- 공식 산출물의 누락·오류·논리 불일치 최소화
- 작성자 자체점검 → PM 검토 → QAO 사전검토 → 발주기관 검토

일정·공정 안정성
- 과업 지연 및 병목 사전 식별
- 주간·월간 진척관리와 이슈 조기 조치

시스템·서비스 품질
- 시스템·연계기능 구현 완성도 확보
- 단위·통합·성능·인수 테스트 기준에 따른 검증

운영·이관 안정성
- 매뉴얼·교육자료·최종 산출물의 활용성 확보
- 과업 종료 후 운영 전환의 안정적 지원

품질보증 활동

품질특성 파악
- 요구사항 확인
- 품질특성 도출

고객 요구 확인

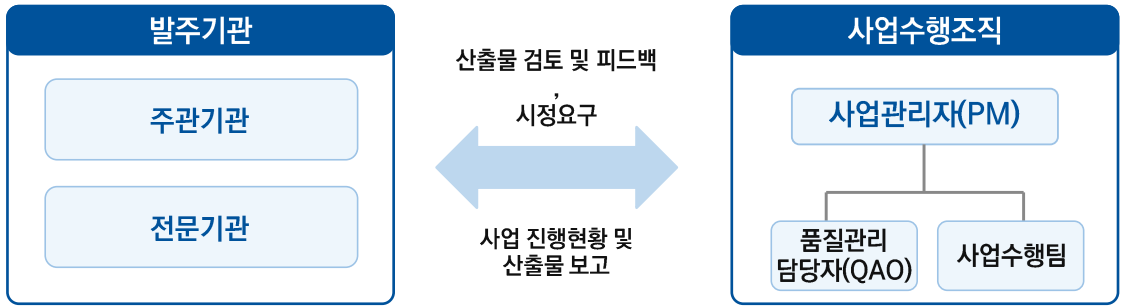
품질목표 및 기준 수립
- 품질목표 설정
- 검토기준·체크리스트 정의

검토 기준 설정

품질점검 및 개선
- 전 기간 품질점검
- 자문·시정조치 적용

검증·개선

품질관리 조직

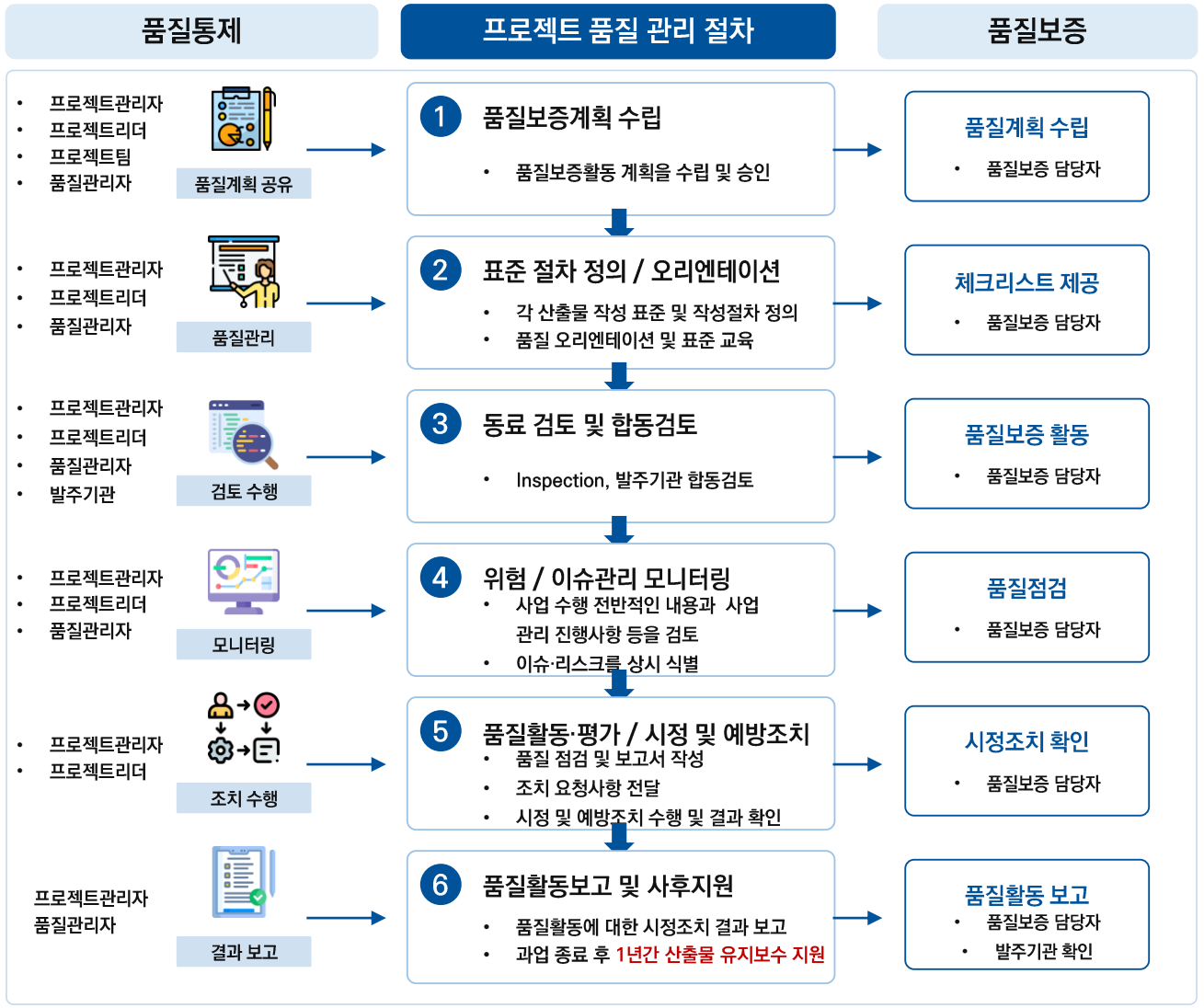


QAO는 PM과 협력하되 독립적인 품질보증 관점에서 산출물 사전검토와 품질점검을 수행

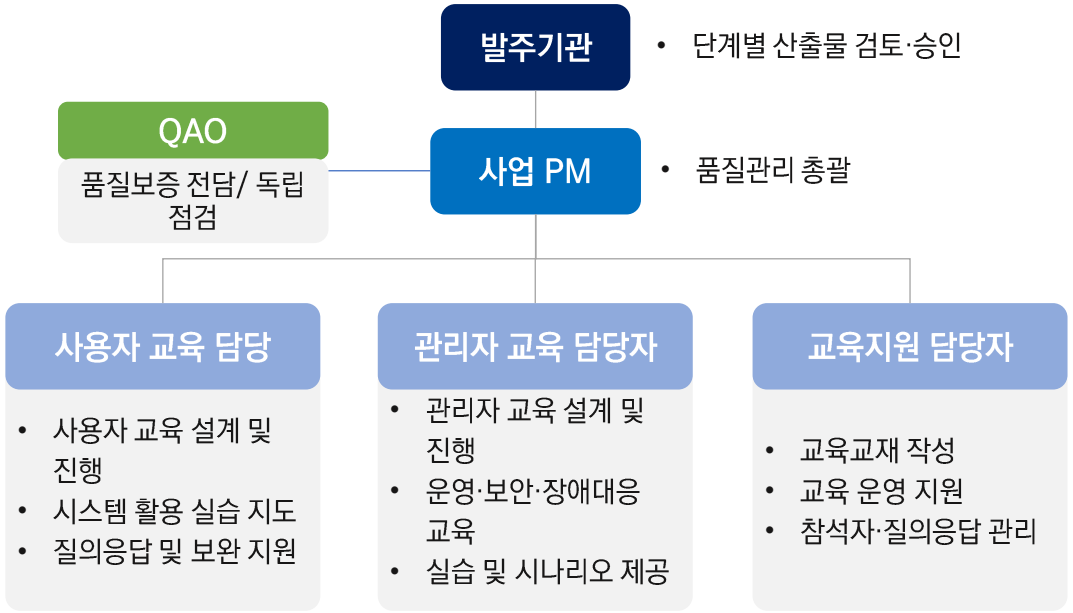
품질 Gate 운영 기준

품질관리 절차, 업무 담당자 역할을 명확하게 정의하고 과업 종료 이후 1년간 산출물에 대한 이슈해소 지원을 약속

품질 관리 절차



품질관리 조직 및 역할



구분	주요 역할	주요 산출물	점검 포인트
발주기관	단계별 산출물 검토, 주요 의사결정, 시정요구	검토의견, 승인결과	요구사항 반영 여부
PM	품질관리 총괄, 일정·범위·이슈 조정	보고자료, 조치계획	진척·이슈·품질 Gate 운영
QAO	품질보증계획 수립, 사전검토, 품질평가	체크리스트, 품질점검 결과	산출물 완성도와 기준 충족 여부
사업수행팀	산출물 작성, 보완, 시정 및 예방조치 수행	각 단계 산출물	작성기준, 검토의견 반영 여부

V 프로젝트 지원

1. 보안 관리 방안
2. 기타 지원 방안

내부 전담 보안문서 담당자를 지정하고 소프트웨어 보안을 통해 문서의 내·외부 유출을 원천 차단

- 제안사는 용역 참가자 전원의 친필서명이 들어간 보안각서를 제출
- 제안사가 과업일부에 대한 위탁 계약을 체결할 경우 동일한 수준의 비밀유지 조항을 포함하여 관리 감독 준수
- 과업에 참가한 누구라도 업무추진 상 인지한 기밀사항을 누설하지 않도록 교육관리 월 1회 의무시행
- 모든 성과품은 발주기관의 승인 없이 계약자가 소유하거나, 복사·복제 또는 외부로 유출하지 않도록 교육관리 월 1회 의무시행

01 제안사 내부 보안

① 내부 정보 보안
- 출력물 이력 추적·유출 방지
- 저장매체 읽기·쓰기 제어
- 웹·앱 파일 첨부 제어
- 무선랜·Bluetooth 제어

② 네트워크 보안
- 업무 외 웹 사이트 접속 차단
- C-TAS 연계 사이버 위협 지표 차단
- IPS를 통한 실시간 모니터링
- 핵심망, 일반망 분리 및 접근 통제

③ Endpoint 보안
- 랜섬웨어 피해 방지 백업 체계 운용
- 디스크 전체 암호화 적용, 물리적 도난 방지
- 데이터베이스 AES-256 암호화 적용

④ 물리적 보안
- 노트북, DB 등 별도 보관 및 시건장치 사용

02 제안사 참여연구원

① 소프트웨어 보안

② 보안서약서
- 참여연구진 전원 보안서약서 작성

③ 정기 교육
- 보고서, 관련자료 등 본 연구 수행과정 통해 취득한 정보·기밀 사항에 대해 발주처의 승인없이 제3자에게 공개 또는 제공 금지

03 외부 전문가

① 소프트웨어 보안

② 보안서약서
- 참여 전문가 전원 보안서약서 및 NDA(기밀유지협약서) 작성

③ 제공 자료 회수
- 전문가에게 제공된 보안자료 회수
- 외부 자문위원의 보고서 작성시 필요한 보안자료 제공 후 파쇄 혹은 파일 삭제요청

04 DB관리

① 데이터 백업 및 관리
- (정기적 백업) 데이터의 무결성, 보안 유지 위해 정기적으로 데이터베이스 백업을 수행
- (백업 데이터 보관) 백업된 데이터 제안사 내부 보안관리자를 통해 통합관리

② 접근 권한 관리
- (로그 기록 관리) DB 접근 로그기록, 누가 언제 어떤 데이터 조회·수정했는지 추적
- (사용자 권한 설정) DB에 접근할 수 있는 사용자 권한 설정, 데이터 무단접근 방지

* 모든 보안 관련 사항은 NIA 보안관련 지침 , 정보보호 관련 법규 준수

2. 기타 지원 방안

본 과업 시스템 사용자와 시스템 관리자를 대상으로 역할과 활용 목적에 맞는 교육을 수행

교육훈련 목표

사용자 활용성 제고
- 최종사용자가 시스템을 안정적으로 활용할 수 있도록 지원

관리자 운영역량 확보
- 발주기관 담당자가 시스템을 자체 운영·관리할 수 있도록 지원

운영전환 안정화
- 매뉴얼 및 교육을 기반으로 사업 종료 후 자체 운영 기반 확보

교육대상별 교육훈련 방안

1. 시스템 사용자

목적 구축 시스템을 실제 업무와 데이터 활용에 적용할 수 있도록 지원

방법 기능 시연, 실습교육, FAQ 기반 질의응답

- 시스템 접속 및 메뉴 구성 이해
- 데이터 조회 및 검색, 다운로드
- 오픈API 활용 방법
- 파일 다운로드 및 활용 방법
- 보안 유의사항

2. 시스템 관리자

목적 시스템 운영·관리·장애대응 및 인수 후 자체 운영역량 확보

방법 운영자 실습, 매뉴얼 기반 교육, 운영 시나리오 교육

- 시스템 구성 및 주요 기능 이해
- 계정·권한 관리 및 API 관리
- 배치·연계 상태 및 로그 확인
- 백업, 시스템 감시 및 보안관리
- 비상복구 절차 및 장애 대응

교육훈련 조직 및 역할

구분	주요 역할
발주기관	교육대상자 확정, 교육장소·일정 협의
사업 PM	교육훈련 총괄 관리, 일정·품질 조정
사용자 교육 담당	사용자 교육 설계·진행, 실습 지도, 질의응답
관리자 교육 담당자	관리자 교육 설계·진행, 운영·보안·장애대응 교육
교육지원 담당자	교육교재 작성, 운영 지원, 참석자·질의 관리

2. 기타 지원 방안

● 사용자·관리자 대상 교육훈련을 수행하고 사용자 매뉴얼을 배포하여 시스템 실활용 및 자체 운영 역량 확보를 지원

교육일정 계획

구분	실시 시점	대상	교육 목적	주요 내용
사용자 교육	시범운영 전 (11월)	시스템 사용자 **20인 내외**	최종 사용자의 시스템 활용 및 운용시험 참여 지원	• 화면 조작 및 기능 사용 • 데이터 조회·검색·다운로드 • 오류 메시지 대응 • 보안 유의사항
관리자 교육	본 개방 전 (11월~12월 초)	시스템 관리자 **5인 내외**	발주기관의 자체 운영·관리 및 장애대응 역량 확보	• 시스템 구성 및 주요 기능 • 계정·권한 및 API 관리 • 배치·연계 상태 및 로그 확인 • 백업 및 보안관리 • 비상복구 및 장애 대응

교육훈련 수행절차

01. 교육계획 수립
- 교육대상 정의
- 교육목표 설정
- 교육과정, 방법, 일정, 장소 계획

02. 교재·매뉴얼 작성
- 사용자·운영자 교재 작성
- 실습자료 준비
- 교육 전 사전제출

03. 대상별 교육 실시
- 1차 사용자 교육
- 2차 관리자 교육
- 실습·시연 중심 질의응답

04. 교육결과 정리
- 참석자 관리교육
- 만족도 조사
- 주요 질의·보완사항 정리 및 보고

교육훈련 산출물

교육훈련 결과서

- 현장 교육실시 내역, 참석자, 질의응답, 만족도, 보완사항 등 결과 기록

사용자 관리 매뉴얼

- 시스템 구성, 운영절차, 백업, 보안, 비상복구 등 운영 관리 방법 포함

〈 매뉴얼 목차 〉

1.매뉴얼 개요	6.보안 관리
2.시스템 접속 및 메인화면	7.백업 및 복구
	8.장애대응 및 비상대책
3.데이터 관리 기능	9.점검 및 유지보수
4.오픈API 서비스 관리	10.부록
5.계정 및 접근권한 관리	

VI 기타

1. 하도급 계획 적정성
2. 사회적 가치 및 안전 관리

AI·벡터검색 전문성은 '코난'에 하도급, 저작권 법률자문은 '법무법인 필'을 통해 기술 전문성과 법적 안정성을 동시 확보

SUBCONTRACTOR 01 · TECH — 2.5억원 이내(비율 9% 이하)

코난

AI · 벡터검색 전문기술

지능형 검색 · 벡터 기반 기술 구현

☑ SCOPE · 하도급 범위

- 벡터DB · 임베딩
- LangChain 기반 RAG
- 자연어 질의응답
- 온톨로지 · 용어체계

- 지능형 검색 · 벡터 기반 검색 정확도 향상 구현
- 온톨로지 · 공통 용어체계 구축

REASON · 하도급 사유

자체 구현 시 기술 리스크 큼

- 벡터DB 설계 · 임베딩 모델 적용 · 검색 정확도 튜닝
- 검색·AI 전문기업 투입이 필요한 고난도 영역

ROLE · 역할 한정

☑ 포함 — 지정 범위의 구현 · 기술자문

✕ 제외 — 총괄 설계 · 통합 · 품질 책임

→ 산출물 · 검색엔진 구현 결과

SUBCONTRACTOR 02 · LEGAL

법무법인 필

저작권 법률자문

저작권법 · 라이선스 판정 자문

☑ SCOPE · 하도급 범위

- 외부저작권조회 자문
- 내부저작권검사 기준
- 약관 · 계약서 검토
- 저작권 분쟁 대응

- 외부저작권조회체계 법률 검토
- 데이터 이용약관 · 계약서 저작권 조항 검토

REASON · 자문 필요 사유

법률 전문성이 필요한 영역

- 저작권법 · 라이선스 유형별 이용조건 판정
- 저작권 분쟁 발생 시 대응 자문 필요

ROLE · 역할 한정

☑ 포함 — 자문 · 검토 역할

✕ 제외 — 시스템 설계 · 개발 · 구현

→ 산출물 · 저작권 자문 결과

INTEGRATION PRINCIPLE

두 하도급 영역은 독립 진행하고 표준하도급계약서 활용하여 주관기관이 총괄 설계 · 통합 · 품질 · 일정 책임 유지

핵심인력 유고 발생시에도 업무 연속성, 일정 안정성, 품질 및 보안을 확보할 수 있도록 사전 지정된 대체인력 운영체계 마련

추진 방향

- ✓ 핵심인력 유고 발생 시 사전 지정된 대체인력을 즉시 투입하여 업무 공백 최소화
- ✓ 공동 업무관리, 산출물 표준화, 문서·데이터 공유체계를 통해 신속한 인수인계 수행
- ✓ 발주기관 사전보고 및 승인 절차를 준수하여 사업 일정·품질·보안의 연속성 확보

유고 발생 대응 절차

1. 사업 전

- 핵심업무별 **백업인력(Pool) 사전 지정**
- 업무매뉴얼·산출물 양식·**공유폴더 운영**
- 주간 단위 업무현황 및 이슈 공유

2. 유고 발생 즉시

- **발주기관 즉시 보고 및 대응계획 제출**
- 업무영향도 확인 및 긴급도 분류
- 인수인계 자료·작업현황 점검

3. 대체인력 투입

- 동급 이상 역량 보유 인력 우선 투입
- **48시간 내 핵심업무 인수인계 완료**
- 필요 시 PM·전문가 추가 지원

4. 정상화

- **투입 후 1주간 집중 모니터링**
- 일정·품질 리스크 점검 및 보완
- 발생 원인과 재발방지 대책 정리

세부 대응기준

구분	대응 내용	목표 시간
보고체계	유고 발생 즉시 PM → 발주기관 보고, 대체방안 공유	당일
인수인계	업무자료, 산출물, 일정, 현안, 연락체계 인계	24시간 이내
대체투입	사전 지정 대체인력 또는 유사과업 수행인력 투입	48시간 이내
안정화	주간회의 참여, 품질확인, 일정 정상화	3영업일 이내

대체인력 운영 원칙

업무연속성 확보

공백 0일 목표

일정지연 최소화

48시간 내 투입 완료,
3영업일 이내 안정화

동급 이상 인력 투입

동급 이상 경력 보유자

보안·품질 기준 유지

보안서약 등 재서명

● 현장 중심 안전관리 매뉴얼과 체계적 교육·훈련, 비상상황별 신속·구체적 대응을 통해 안전을 최우선으로 행동

산업안전보건법 관련 교육 예외 대상 업종이기에 해당내용 없음

위험성평가 실시 및 비상대응 훈련 실시 결과 또한 해당내용 무관 업종

안전 관련 관리 감독자/담당자 지정 및 교육 해당내용 무관 업종

비상대책의 적절성

건물 내 시설관리 팀에서 정기점검은 분기별로 시행하고 있으며,
소방훈련 연1회, 국가 비상대응 훈련(을지연습) 연 1회(국가 시행기간에 따라) 운영

응급환자 대비 방안의 현실성 및 구체성

건강상 위급상황 발생 시 이용할 상비약 및 구급키트를 상시 구비

〈상비약〉

〈비상시 국민행동요령1〉

〈비상시 국민행동요령2〉

〈비상시 국민행동요령3〉

응급환자 발생시 보고체계

응급환자 발생
↓
최초발견자 즉시 119 신고
↓
기본 응급처치(바닥에 눕혀 호흡 살피기)
↓
최초발견자는 팀장 및 경영기획실 전화
↓
동거인 및 가족 연락처 확보하여 개인 질환 확인
↓
119 인수인계 및 최초발견자 1인 함께 이동
↓
병원에서 가족이 올 때까지 보호자역할 수행
↓
가족이 온 후 보호자 역할 인수인계
↓
상황종료 후 팀장 및 파트너 보고
↓
소속 팀장이 팀원 회복상황 보고

최초수립일: 2022.01.

보안·재난관리 기관과의 협조체계 구축

● 보안관리 관련 기관과의 협조체계

- 기관에서 정기적으로 실시하는 정보보안 관리 교육 수행 시 참여
- 자사의 참여연구원은 보안서약서 및 정기교육 필수 참여
- 공문 제출 필요 시 적극 수용

● 재난관리 관련 기관과의 협조체계

- 기관에서 정기적으로 실시하는 재난관리 교육 수행 시 참여
- 자사는 내부적으로는 건물에서 실시하는 소방훈련 및 재난훈련 적극 참여
- '비상시 국민행동요령' 공유 및 교육으로 경각심 고취
- 공문 제출 필요 시 적극 수용

● 사회적 약자, 중소기업, 청년 등 다양한 계층이 데이터·AI 혁신의 수혜자가 되도록 일자리 창출과 지속가능한 사회적 가치 확산

사회적 약자계층 지원

- 현재 사내에서 운영 중인 AI 교육 프로그램을 지역 사회 취약계층(고령층, 경력단절여성 등)으로 확대 제공

지역사회 기여 확대

- 현재 운영 중인 '스케일업팁스' 중소기업 기술사업화 컨설팅에 AI 데이터 활용 분야 추가
- 스케일업팁스 참여기업 대상 AI 기술 도입 및 데이터 활용 전략 컨설팅 무상 제공

AI로 만드는
사회적 가치 창출

직·간접 일자리 창출 효과

- (직접) 과제 수행을 위한 AI 데이터 전문가 및 연구원 1명 신규 채용하고 청년 인턴 프로그램 운영
- (간접) 전문가 네트워크 운영으로 고부가가치 일자리 제공 및 네트워킹 지원하고 사내 AI 교육 프로그램 확대로 강사 인력 추가 고용

청년친화 및 네트워킹 강화

- 만 35세 이하 청년 채용 우대
- 청년 직원 네트워킹 및 외부활동 적극 지원

E nvironmental

- 원격근무 및 원격회의 확대를 통한 탄소발자국 감소
- 에너지 효율적 서버 및 클라우드 인프라 활용으로 전력 소비 절감

S ocial

- 가족친화인증기업으로서 육아휴직 및 유연근무제 운영
  - 일·가정 양립 문화 확산을 위한 사내 제도 지속 운영 및 개선
  - 출산·육아 지원을 통한 저출산 문제 해결 기여

G overnance

- 제안사의 운영 현황 및 수행과제를 홈페이지에 누구나 볼 수 있도록 투명한 정보공개
- 기밀 정보 보안을 위한 유출 방지 체계 구축

〈제안사 보유 인증서〉

감사합니다

부록

A 요구사항 분석 및 전환범위 정의_현행 기능 전수조사 및 전환범위 정의

DR-005 · OR-010 · COR-003

- AI허브를 직접 열람·실증·해부하여 기능을 식별하고, 세부기능마다 매핑을 통해 전환범위를 도출

01 현행 기능 확인

AI허브 현행 기능 직접 확인

AI허브는 현행 기능목록이 별도 제공되지 않으므로, 조사자가 직접 시스템을 접해 기능을 식별

LAYER 01
공개서비스 화면 열람
로그인 없이 접근 가능한 화면을
순차 열람해 기능을 관찰
데이터찾기·상세·오픈API

LAYER 02
회원서비스 실증 확인
회원가입 후 신청·승인·다운로드 흐름을
직접 수행해 절차를 실증
승인체계·접근제한·이용조건

LAYER 03
개방 산출물 구조 해부
다운로드한 라벨링데이터의 스키마·메타 구조를
해부해 재사용성을 확인
스키마·메타데이터·머신리더블

02 벤치마킹

해외 대표 플랫폼 벤치마킹으로 목표 근거 확보

TO-BE 목표전환방향의 근거를 자의적으로 설정하지 않기 위해 국제 검증 플랫폼을 참조

Hugging Face
글로벌 AI 데이터·모델 허브 — 탐색·메타·라이선스 관리 참조

Kaggle
데이터·경진대회 커뮤니티 — 사용성·활용저변·순환 참조

03 전환범위 도출

세부기능마다 동일한 매핑 과정으로 전환범위 도출

식별한 세부기능 하나하나에 동일한 내용을 적용해, 유지·보완·대체 판정의 근거를 남김

산출물 · 4단 매핑표 → 전환범위 정의서

01 AS-IS 현행실태
실제 상태 기술

→

02 TO-BE 목표전환방향
목표 기능 서술

→

03 RFP 요구사항
요구사항 매칭

→

04 TYPE 전환유형
유지·보완·대체 판정

동일한 4단 구조를 세부기능 전체에 반복 적용해 전환범위를 일관되게 도출

B 목표 모델 및 적용 원칙 수립_통합제공 목표 모델 정의

- RFP 사업목적을 분해해 개념모델을 구성하고, As-Is 조사산출물의 Gap을 4개 경로로 반영하여 영역별 목표모델의 입력·처리·출력을 도출

01 개념모델 분해

RFP 사업목적에 따른 개념모델로 분해

RFP의 사업목적을 7개 메인흐름과 5개의 지원·통제 단계로 분해해 뼈대를 구성

지원·통제·유지 역할	① 협력관리		② 워크스페이스	③ 저작권연계	④ 통계활용		⑤ 운영지원
메인 흐름	등록관리	라이프사이클	품질관리	통합카탈로그	지능형검색	외부제공	머신리더블

8단계 위에 4개 지지계열이 결합되어 통합개념모델 1개, 12개로 영역별 목표모델을 형성

02 Gap 평가 기준

As-Is 조사산출물을 목표모델 각 구성요소에 대응

앞서 조사된 산출물을 활용하여 입력·처리·출력을 확정

AS-IS 01 · 수요조사결과보고서	→	처리 — 단계 수·소요시간
AS-IS 02 · 인터뷰결과록	→	수행주체 — 권한·책임
AS-IS 03 · 현행시스템분석서	→	입력-처리-출력 — 전체 요소

GAP 평가 기준

- 심각도 — 메인흐름 영향 여부
- 시급성 — 12월 사전·1월 본개방 이전 해소
- 구축범위 — 1단계 필수·2단계 확장

예시 · 등록관리 목표모델 — 입력→처리→출력. 심사·실행 권한을 분리해 셀프 승인을 방지

03 경로 완성

Gap분석 결과를 반영해 영역별 목표모델의 입력·처리·출력 완성

경로별 Gap을 분석 결과를 반영해 13개 영역의 입출력과 구축범위를 확정

경로1 · 기능 Gap	+	경로2 · 데이터 Gap	+	경로3 · 프로세스 Gap	+	경로4 · 기술·인프라 Gap	→	13개 영역별 목표모델 완성
부재·미흡·중복 식별		부재·품질·표준 미흡		단계·흐름·병목 식별		연계·성능·보안 한계		

C 시스템 구조 설계 및 개발 전략_AI 학습용 데이터 플랫폼 아키텍쳐

- **소스별 이질적 데이터를 표준화된 가공·적재 체계로 통합하고, DataLake 기반 카탈로그·지능형 검색과 표준 인터페이스로 외부까지 연계**

AI학습용 데이터 통합 제공 시스템 구성도

D 검색·제공·머신리더블 구현_운영 안정성 및 접근 통제

- 부하를 큐·스케일아웃으로 분산하고 장애를 격리·복구하며, 접근은 역할·등급별로 차등 통제하여 서비스 연속성과 보안을 동시에 확보

가용성 확보 – 동시 접속·장애 복구 (PR-004·005·DR-019)

동시처리 허용범위 정의 (PR-004)

동시 접속자 | API 호출 | 다운로드 | 배치 | 승인 처리

부하 분산 구조

메시지 큐	작업 큐	스케일아웃	세션 분산
부하 작업 분리	비동기 처리	수평 확장	단일 노드 과부하 방지

연계 장애 격리 (PR-005)

연계 성능 기준(응답·처리량·재시도) · 비동기 처리 · 예외 통제

외부 시스템 장애 시 서비스 전체 중단 방지

백업·복구 체계 (DR-019)

백업 범위·주기 | 전체 | 증분 | 로그 | 스냅샷 | 장기보관

RPO·RTO 목표 · 복구 우선순위 · SLA 명시

접근 권한 관리 – 역할·등급별 통제 (FR-035·015)

역할기반 접근통제

관리자	일반사용자	기관담당자	검토자	승인자
전체 관리	검색·다운로드	데이터 관리	검토·의견	최종 승인

데이터 등급별 차등 통제

공개 데이터 (Public)	제한 데이터 (Restricted)
· 열람·검색·다운로드 허용 · 별도 승인 없이 이용 가능	· 이용신청·승인 후 열람·다운로드 · 이용조건·활용목적·보안조건 관리

권한 생애주기 관리

이용신청 (신청·사유) → 권한 승인 (조건·범위·기간) → 권한 사용 (열람·다운로드) → 만료·회수 (자동 만료·회수)

접근통제 강화

최소 권한 원칙 | 권한 변경 이력 기록 | IP·기간·조건 제어

정기 운영 점검 및 통제

반기 권한점검
권한·데이터 이용 현황 점검
이상 권한·불필요 권한 제거

+

장기 미사용 비활성화
장기 미사용 계정 비활성화
정기 로그인 유도 및 관리

+

퇴직·직무변경자 관리
퇴직자·직무변경자 권한 회수
접근 즉시 차단

+

보안 감사 및 통제
접근 로그 감사·이상 탐지
정책 위반·이상 행위 차단

※ 산출물: 운영 설계서(PR-001) · 부하 분산 설계서(PR-004) · 백업·복구 계획서(DR-019) · 접근통제 정책서(FR-018) · 권한 관리 규정(FR-015)

부하 분산과 장애 복구, 역할·등급별 접근 통제를 결합하여 서비스 연속성과 데이터 보안을 동시에 확보합니다.

E 프로토타입 검증 및 통합·성능·보안 시험_시험 단계 흐름 + 시점 콜아웃

- 개발 전 프로토타입으로 사전 검증하고 개발 후 4종 시험을 판정 공식으로 검증하며, 핵심기능에 안정성 자원을 집중하여 4개월 내 안정 서비스 개시를 보장

프로토타입 검증 (IR-002)

개발 전

프로토타입 구현 핵심 기능 화면·흐름
↓
검토·시연 발주기관 검토회의·시연
↓
피드백·보완 개선사항 도출·반영
↓
설계 반영 스토리보드·UI 설계서·이력

대상 기능 · 확인 관점

통합검색·상세조회	탐색 편의성
반입·제공 신청	절차 명확성
워크스페이스 연계	연계 자연스러움
관리자 승인	권한 통제
통계조회	가독성

대상 기능 · 확인 관점

▶ 페르소나정의서·사용자여정맵·서비스대상자분석서

통합·성능·보안 시험 (TR-001·PR-001/003)

개발 후

① 단위 시험	② 통합 시험
기능별 단위 동작 검증	모듈·시스템 통합 검증
▶ 단위 시험 결과서	▶ 통합 시험 결과서
③ 성능 시험	**④ 보안 시험**
부하·응답·동시성 검증	취약점·접근통제 검증
▶ 성능 시험 결과서	▶ 보안 시험 결과서

정량 판정 공식

응답시간(E)	E(요구 평균 응답시간)	≤ 목표값
안정성(U)	U(오류율 / 실패율)	= 0
관리사항 추적률(T)	T(추적 가능 요구사항 비율)	= 100%

결함 심각도 및 재시험 범위

치명적 전체 재시험 ➡ 중대 영향 범위 재시험 ➡ 경미 해당 기능 재시험

안정성 우선 확보 (PR-004)

전 구간

재구분 원칙

- 핵심기능 (제공 기능): · 필수 서비스·핵심 업무 · 안정성 우선 배치
- 확장기능 (향후 기능): · 기능 추가·부가 기능 · 안정화 후 순차 도입

통제 규칙

- 결함도 분리: 모듈 간 의존 최소화
- 시험 자원 배분: 핵심기능 자원 우선
- 장애 격리: 외부 장애 영향 차단
- 우선순위 재조정: 리스크·영향도 기반 조정

핵심기능 안정성 판정

충족 (핵심기능 안정) | 확장기능 착수 | 미충족 (추가 안정화)

장애 대응 체계

탐지·알람 → 원인 분석 → 복구 조치 → 사후 검증

정기 점검 및 권한 관리 (FR-015)

정기 권한점검(반기) | 장기 미사용 비활성화 | 퇴직·직무변경자 회수 | 분기 취약점 점검 | 접근 로그 감사

※ 산출물 : 시험계획서·시험시나리오·시험결과서·장애복구 계획서·백업·복구 계획서·보안 시험 결과서·접근통제 정책서·권한관리 정책서 (TR-001·002, PR-001~005, DR-019, FR-015)

정량 검증과 안정성 우선 원칙을 적용하여 서비스 연속성과 데이터 보안을 확보하고 4개월 내 안정적 서비스 개시를 실현

F 화면·UX 설계 체계_이용주체 정의부터 접근성 검증까지

● 이용 주체 정의에서 하향 설계 경로를 착수 단계에 고정하고, 접근성 · 호환성을 오픈 전 조치 조건으로 관리하여 누구나 도달 가능한 화면 체계를 확보

1단계 정의 → 2단계 설계 → 3단계 검증

이용 주체·여정 정의 (IR-001·DR-011)

페르소나 4종 정의
이용자·기관담당자·운영자·AI 에이전트

주체별 목적·숙련도 기술
주요 과업·제약·정보요구 정리

이용 여정 작성
검색→신청→승인→이용→재이용

이탈 지점 식별
안내 화면·도움말 배치 지점 확정

페르소나별 확인 관점

일반 이용자	탐색·비교 편의
기관담당자	등록·보완 절차
운영자	승인·모니터링
연구자	대량 취득·재현성
AI 에이전트	기계판독 접근

산출물
▶ 페르소나정의서·사용자여정맵·서비스대상자분석서

정보구조·화면 설계 (IR-003·DR-007·008·009·010)

① 업무 플로우 정의
이동·분기·예외흐름 확정
▶플로우차트(IR-003)

② 메뉴·정보구조 설계
역할별 메뉴노출범위 분기
▶메뉴정의서(DR-007)

③ 사용자 화면 설계
화면ID·구성요소·입력검증
▶화면설계서(DR-009)

④ 관리자 화면 설계
권한·승인·로그화면 분리
▶관리자설계서(DR-010)

스토리보드 필수 기재 항목

화면 식별	화면ID·명칭·상위 메뉴	필수
동작 정의	입력검증·상태전이·오류메시지	필수
연계 정의	권한·연계기능·로그 반영	필수

설계 확정 기준
발주기관 검토 (주요화면검토회의) → 운영부서 확인 (업무흐름적합성) → 확정 후 개발 착수 (변경은승인통제)

품질 기준·사전 검증 (IR-004~008·IR-002)

디자인 기준 정립 (IR-004·IR-008)

디자인 컨셉·무드보드	디자인 애셋 정리
공공 신뢰성 + 데이터 전문성 시각 방향 수립	컴포넌트·아이콘·서식 목록화 후 인수인계

호환성 기준 확보 (IR-005)
브라우저·운영체제·반응형 호환성 대응
주요 조합 사전 점검 후 이슈 개선

접근성 기준·자체 점검 (IR-006·IR-007)
웹·모바일 접근성 자체 점검 후 개선 조치
오픈 전 조치 항목 관리

프로토타입 검증 (IR-002)
프로토타입 시연→사용자 피드백→설계 확정
주요 흐름·핵심 기능 중심 검증

산출물
▶디자인가이드·호환성점검표·접근성점검표·프로토타입검증결과서

포털 사이트맵 계층 구성

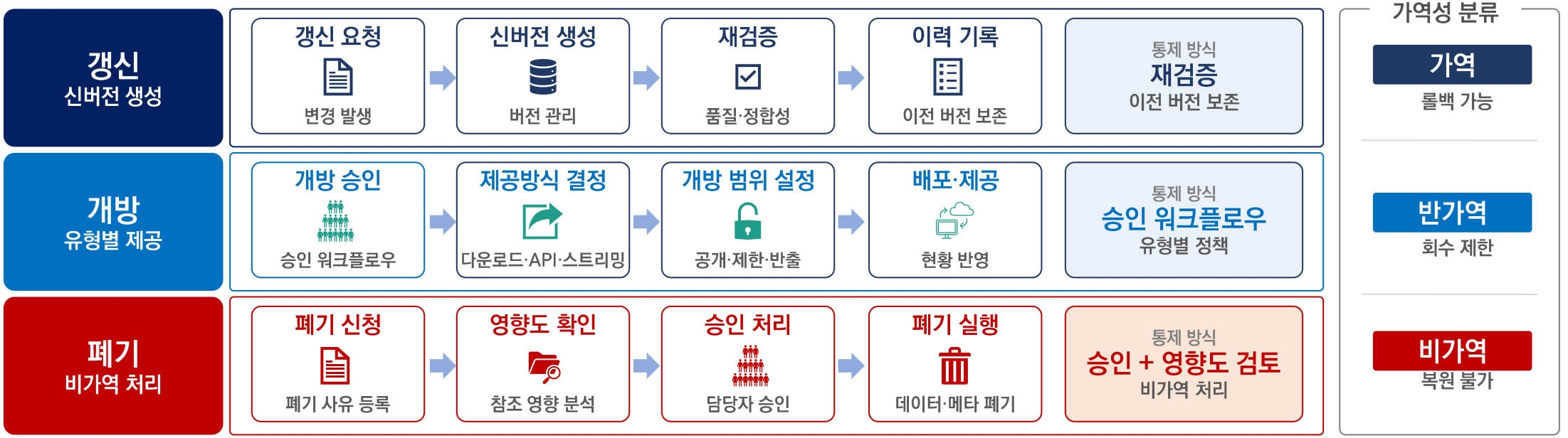
이용자 포털 (검색·신청·이용)	기관담당자 포털 (등록·보완·운영)	운영자 포털 (승인·모니터링·통계)	연구자 포털 (대량·재현성·분석)	AI 에이전트 포털 (API·기계판독·연계)

※ DR-007/008/009/010/011, IR-001/002/003/004/005/006/007/008 모두 대응

이용자와 여정의 정의 → 정보구조와 화면의 설계 → 품질기준과 프로토타입을 통한 검증을 거쳐, 오픈 전에 확정된 화면 체계를 구현

G 데이터 등록·관리 및 품질 확보_데이터 라이프사이클 관리 – 갱신·개방·폐기 처리

- 라이프사이클 후반의 갱신·개방·폐기를 가역성에 따라 통제 수준을 차등하고 상태·버전·계보와 연계하여, 안전하고 추적 가능한 후주기 처리를 구현



개방 단계 적용 – 유형별 제공정책 (DR-013)

전 단계 공통 연계 (FR-004)

※ 산출물: 변경이력·계보·현황 리포트

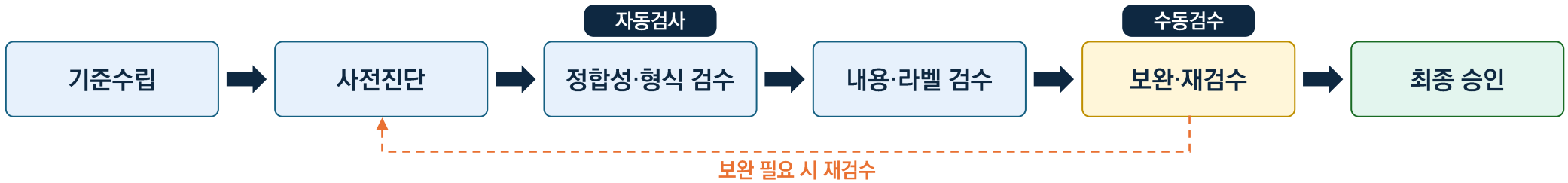
※ 폐기 단계는 비가역 처리이므로 담당자 승인과 참조 영향 확인 후 수행, 관련 메타데이터 및 이력도 함께 관리

가역성에 따라 통제 수준을 차등 적용하고 상태·버전·계보·현황과 연계하여 안전하고 추적 가능한 후주기 처리를 실현함

H 데이터 등록·관리 및 품질 확보_검수 결과, 버전 연계 및 정확성 검증

- 검수 절차에 품질특성과 업무규칙 기반 검증을 적용하고 자동·수동을 결합하여, 품질 미달 데이터의 등록을 차단

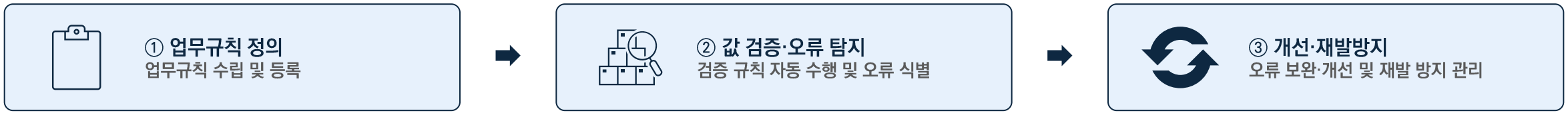
품질 검수(자동검사 + 수동검수 결합)



품질특성 검증 (DTR-003)

정확성	완전성	일관성	유효성	최신성	중복·오류율
값이 실제·사실과 정확히 일치하는가?	필수 데이터가 누락 없이 존재하는가?	데이터 간 속성·형식이 일관되게 유지되는가?	값이 허용 범위·규칙에 부합하는가?	데이터가 최신 기준과 업데이트되었는가?	중복·오류 데이터가 허용 범위 이내인가?
▶ 산출물 : 정확도 점검표	▶ 산출물 : 누락 점검표	▶ 산출물 : 일관성 점검표	▶ 산출물 : 유효성 점검표	▶ 산출물 : 최신성 점검표	▶ 산출물 : 중복·오류율 보고서

품질특성 검증 (DTR-003)



※ 검수 기준(DTR-003)·업무규칙을 적용하여 검증 결과 및 조치 이력을 저장하고, 상태 식별자(2.2.4)와 연계하여 현황관리·메타데이터에 반영 (FR-004)

단계별 자동·수동 검수와 5대 품질특성·업무규칙을 결합하여 데이터 품질을 확보하고 전 생애주기의 무결성을 보장

데이터 등록·관리 및 품질 확보_품질 검수 및 정확성 검증 – 단계별 품질 검수

- 검수 이력을 데이터셋 ID 축으로 버전과 연계하여 품질 변화를 추적하고, 4가지 검증 방법으로 값·라벨의 정확성을 다면 확인

데이터셋 ID
연결 축

전주기 품질 흐름
증빙문서
단일 화면 조회

v1.0
① 사전진단 결과
② 정합성 검수 결과보고서
③ 라벨 검수 결과보고서
④ 승인 이력
승인 완료 · 품질점수 82

v1.1
① 보완·재검수 이력
② 결함 개선 내역
③ 재검수 결과보고서
④ 승인 이력
승인 완료 · 품질점수 88

v2.0
① 갱신·재검증 결과
② 신규 검수 이력
③ 버전이력 연계
④ 승인 이력
승인 완료 · 품질점수 91

버전별 품질 변화 추이
82 → 88 → 91
※ 품질점수는 이해를 돕기 위한 예시값

정확성 검증 (FR-007)

1 업무규칙 기반 검증
· 법령·규정·매뉴얼·표준 기반
· 필수값·형식·범위 검사
· 규칙 위반 자동 검출
업무규칙 DB 연계

2 표본 대조 검증
· 원천 데이터 표본 추출
· 라벨·메타와 대조 검증
· 오류 표본 집중 점검
신뢰구간 기반 검증

3 교차 검증
· 복수 검수자 상호 검수
· 복수 모델 교차 검증
· 일치율로 품질 판단
검수자/모델 교차 검증

4 자동 + 수동 결합
· 자동 규칙검증 선 수행
· 수동 내용확인 병행
· 이슈 항목 정질 검토
자동검사 + 수동확인

정확성 검증
자동·수동 검증 수행
→ **오류유형 분류·영향도 평가**
오류 코드화·영향 범위 분석
→ **오류 개선**
원인 제거·데이터 수정
→ **재발방지·사전검증**
규칙 강화·재검증 자동 수행

검증 결과 실시간 관리
승인 진행상태
승인 단계별 현황
품질 이슈 관리
이슈 수·심각도 관리
재발 현황 관리
재발률·추세 모니터링
유형별 통계
유형·단계별 통계
담당자 변경 관리
이관 히스토리 관리

※ 검수 결과는 상태 식별자·변경추적(2.3.3)·현황관리(FR-005)·통합 메타데이터(DR-014)에 자동 연계
※ 품질검수 자동화 및 업무규칙 관리 표준 적용 (DTR-003)

검수 이력과 버전·계보를 연결하고 4가지 검증 방법을 결합하여, 데이터 값과 라벨의 정확성을 다면적으로 검증·개선함

J 검색·제공·머신리더블 구현_지능형 검색 기반 구축

- 정형·비정형 검색대상을 통합 수집·정규화하고 Chunk·Index·Vector DB로 정비하여, 키워드와 의미를 결합한 하이브리드 검색 기반을 마련

검색대상 수집·정규화 (FR-011)

검색대상 수집
내부 등록·외부 연계데이터
설명문서·샘플·미리보기

→

비정형 정보 수집
README·매뉴얼·전사문
자막·이미지·라벨 설명

→

정규화·식별자 부여
데이터셋·파일·레코드·청크
고유 ID·상하위 관계

검색 DB 구축 (FR-011)

Chunk DB — 검색 최소 단위 관리
최소 단위 분할(청킹) · 제목·본문·요약·시작/종료 위치·페이지·구간정보
상위 데이터셋·파일 매핑

Index DB — 색인·키워드 검색
역색인(Index) 구축·형태소 분석·동의어 사전
키워드 기반 검색 피핑

양방향 매핑
청크ID·문서ID·메타데이터
상호 참조 관계 유지

Vector DB — 임베딩·의미 검색
임베딩 생성·벡터 색인·유사도 계산
의미 기반 검색 지원

증분 수집·재색인 운영 (최신성 유지)

상태 변화 트리거
신규 등록 · 수정·보완 · 배포·개방 · 폐기 · 비공개 전환 · …

→

변경분만 증분 수집·재색인
변경 감지 (변경 항목 식별) → 증분 수집 (추가·수정·삭제) → 재색인 (색인 갱신) → 품질 검증 (정합성 확인) → 적용 완료 (최신성 유지)

※ 산출물: 색인 스키마, 임베딩 모델/설정, 데이터 정제·청킹 기준, 인덱싱 정책, 변경 이력 보고서

※ 정규화·분할·인덱싱 규칙 기반으로 메타데이터(DR-014)와 연계 관리

통합 수집·정규화 후 Chunk DB를 중심으로 Index/Vector DB를 구축하고, 변경분만 재색인하여 검색 최신성과 품질을 지속적으로 유지함

K 데이터 등록·관리 및 품질 확보_데이터 등록·관리 기능 구현

- 등록후보 접수부터 데이터등록까지 등록 전주기를 표준화하고, 유형별 검수와 단일 관리체계로 등록 품질과 추적성을 확보

등록 단계별 관리 흐름 (FR-001·FR-002)

등록후보 접수·심사 → 승인

1 등록확정 → 2 유형판정 → 3 계획수립 → 4 정량평가 → 5 데이터확보 → 6 메타생성 → 7 비식별·저작권 → 8 심의 → 9 데이터등록

전 단계 상태·담당자·처리기한·작업결과 통합 관리, 지연·미처리 건 자동 식별 (FR-002)

담당자·문서 이력 관리

등록 건 중심 통합 관리 (FR-003)

① **커뮤니케이션 이력**
발신·수신·회신 여부 기록

② **협력기관·담당자 정보**
보안등급·제공분야 연계

③ **담당자 변경 연속성**
이관 내역·협업 맥락 승계 (FR-037)

업무 연속성과 추적성 확보, 변경 이력과 문서 최신성 보장

유형별 차등 검수

자동검사 + 수동검수 결합 정밀 품질관리 (FR-006)

텍스트
- 스키마 검증
- 형식·길이
- 오탈자 검사

이미지
- 해상도·포맷
- 손상·중복
- 메타 검증

음성
- 샘플레이트
- 길이·SNR
- 잡음 검사

영상
- 해상도·코덱
- 프레임·길이
- 손상·중복

센서
- 주기·범위
- 이상치 검출
- 보정 검증

DB형
- 구조·무결성
- 중복·누락
- 참조 무결성

데이터 유형별 기준 기반 차등 검수로 데이터 신뢰성 극대화

※ 자동검사 결과 이상 시 수동검사 수행 및 재검사·보완 후 최종 승인

※ 전 단계 이력과 산출물 버전 관리로 투명성 및 감사 대응력 확보

표준화된 등록 흐름·담당자/문서 이력 관리·유형별 차등 검수로 신뢰성 있는 데이터 등록 체계 구축

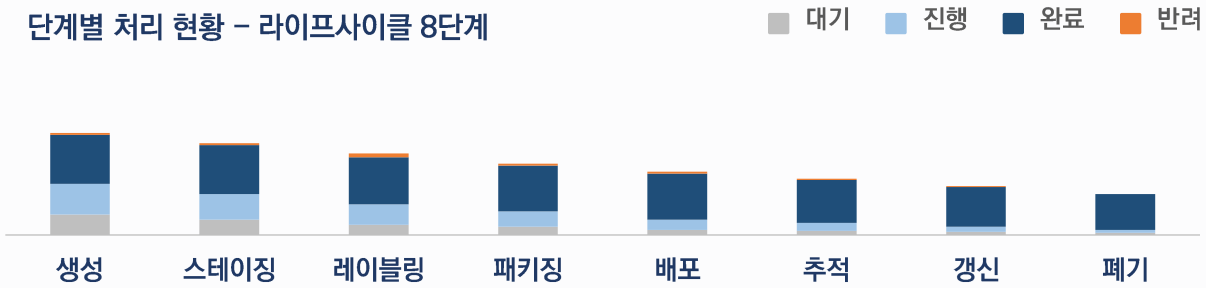
L 데이터 등록·관리 및 품질 확보_데이터 라이프사이클 관리 – 처리현황 대시보드 구성

- 데이터 라이프사이클 단계별 처리 현황을 대시보드화하여, 전체 진행상태와 병목 구간을 한눈에 파악하고 신속하게 조치

지표 집계 상태 식별자 기반 지표 집계 → **시각화** 8단계별 건수·비율 시각화 → **지연 식별·알림** 기한초과·미처리 자동 식별·알림 → **조회·통계** 조건별 조회·통계 리포트

화면 구성 예시

전체	진행중	지연·미처리	완료	개방
전체 데이터셋 수	단계별 처리중	기한 초과	단계 완료	개방 건수



지연·미처리 알림 자동 식별·알림

기한초과	레이블링 단계 작업기한 초과	담당자 000	0일 경과
미처리	승인 대기건 미처리	담당자 000	0일 경과
지연	품질검수 진행 지연	담당자 000	0일 경과
미처리	패키징 단계 미처리	담당자 000	0일 경과
지연	갱신 재검증 지연	담당자 000	0일 경과

조건별 조회 | 데이터 유형 전체 | 단계 전체 | 상태 전체 | 담당자 전체 | 기간 시작일~종료일 | 조회 | 목록 | 상세 | 통계

※ 상태 식별자(2.2.4)·라이프사이클(2.3.1) 기반으로 정보가 집계·표시되며, 지연·미처리 건은 우선순위에 따라 담당자에게 알림 전송 (FR-005·FR-004)

실시간 대시보드로 전체 진행상태와 지연·병목을 파악하고, 조건별 조회·통계로 운영 의사결정을 지원하여 데이터 품질과 처리 효율을 극대화

M 데이터 등록·관리 및 품질 확보_데이터 라이프사이클 관리 – 변경 이력 및 참조 관계 추적

- 변경이력과 계보를 통합 추적하고 변경 시 영향도를 사전 검토·정합성 점검하여, 변경으로 인한 오류 확산을 차단하고 참조 무결성을 확보

변경 관리 대상	상위 구조 주제영역·개념모델	중간 구조 논리모델·물리모델	세부 구조 테이블·컬럼·코드·관계정보

변경 관리	**변경 발생 관리** 모델·테이블·컬럼·코드·메타 변경·등록 ▶ 변경요청서·변경 항목 목록	**변경이력 관리** 사유·항목·변경 주체·승인·적용일·버전 ▶ 변경이력 로그·이력 조회
참조 관계 (계보)	**데이터 계보 추적** 원천–파생–패키지 계보 및 상·하위 참조 추적 ▶ 계보(라인리지) 그래프	**참조 관계 관리** 테이블·컬럼·코드 상·하위 참조 관계 관리 ▶ 참조 관계 목록·맵
영향도 및 정합성	**영향도 검토** 기능·화면·API·색인·통계·이관 영향 범위 분석 ▶ 영향도 분석 보고서	**정합성·참조무결성 점검** 데이터 정합성·참조키·메타데이터 일치 검증 ▶ 정합성 점검 결과서
조치 연계	**재검수·재처리 판단** 재검수 필요 여부 판단·재검수·재처리 관리 ▶ 재검수/재처리 결과	**담당자 알림 및 조치 이력** 담당자 알림·조치·완료관리 및 이력 추적 ▶ 알림/조치 내역·조치 이력

데이터 계보 (Lineage)	원천데이터 원천 데이터셋 수집·등록·검증	가공·파생 데이터 파생 데이터셋 가공·변환·검증	패키지 데이터 패키지 데이터셋 묶음·버전 구성	제공 데이터 제공 데이터셋 개방·배포·활용	역방향 추적 상위 원천데이터 추적·조회

※ 상태 식별자(2.2.4)·라이프사이클(2.3.1) 기반으로 정보가 집계·표시되며, 지연·미처리 건은 우선순위에 따라 담당자에게 알림 전송 (FR-005·FR-004)

변경 이력과 참조 관계를 통합 추적하고 영향도·조치까지 연계 관리하여 데이터 전 생애주기 추적성과 무결성을 확보

N 검색·제공·머신리더블 구현_API 제공 기능 구현

- 인증활용 계정과 API Key 기반 접근 통제 아래 표준 API를 제공하고 활용행위를 계정 단위로 추적하여, 안전하고 추적 가능한 프로그래밍 방식 제공을 실현

인증·승인·권한 (FR-015·DR-024)

인증활용 계정
기관·기업·연구자 식별
계정 유형·활용 목적 확인

→

신청·승인·권한
역할기반·등급별 차등
신청→승인→부여→회수→만료

→

API Key·Token 발급
발급·갱신·폐기
API·스트리밍 제공용

표준 API 제공 (FR-014·FR-027)

① 메타데이터 조회
데이터셋 메타데이터 검색
구조·속성·설명정보 조회
인증: API Key

② 조건검색
필터·정렬·패싯 기반 검색
결과 목록·히트 정보 제공
인증: API Key
권한: 공개/제한 구분

③ 샘플 조회
샘플 데이터·미리보기 조회
대표 예시·구조 확인
인증: API Key
통제: 쿼터 적용

④ 부분데이터 추출
조건·범위 지정 추출
다운로드·스트리밍 지원
인증: API Key + Token
통제: 권한·쿼터

쿼터·모니터링·활용 추적 (FR-015·FR-027)

쿼터 관리
- API별 호출량 제한
- 구간별·계정별 쿼터 적용
- 과금 기준·초과 알림

통합 모니터링
- 호출량·성능·응답시간 확인
- 오류·예외·장애 감지
- 알림·대시보드 제공

활용 추적
- 다운로드·API·스트리밍·샘플 조회
- 계정·기관·데이터셋 단위 추적
- 로그·통계·감사 리포트

REST·OpenAPI 표준 (DR-017)

- 응답포맷
- 오류코드
- 인증
- 버전관리

머신리더블 2.7
에이전트 연계 고려

권한 정기 점검 반기 1회 권한 점검 → 90일 미사용 비활성화 → 퇴직·직무변경자 권한 회수 → 재신청·재승인 후 사용

※ 인증·승인·권한과 표준 API 제공 전 구간에 REST·OpenAPI 표준을 적용하며 제공 형태는 다운로드·API·스트리밍·샘플 조회를 통한 유연한 데이터 접근 지원 (DR-017)

표준 API와 접근 통제로 안전한 제공채널을 구현하고, 이용·모니터링·추적 체계로 데이터 활용성과 운영 안정성을 동시에 확보